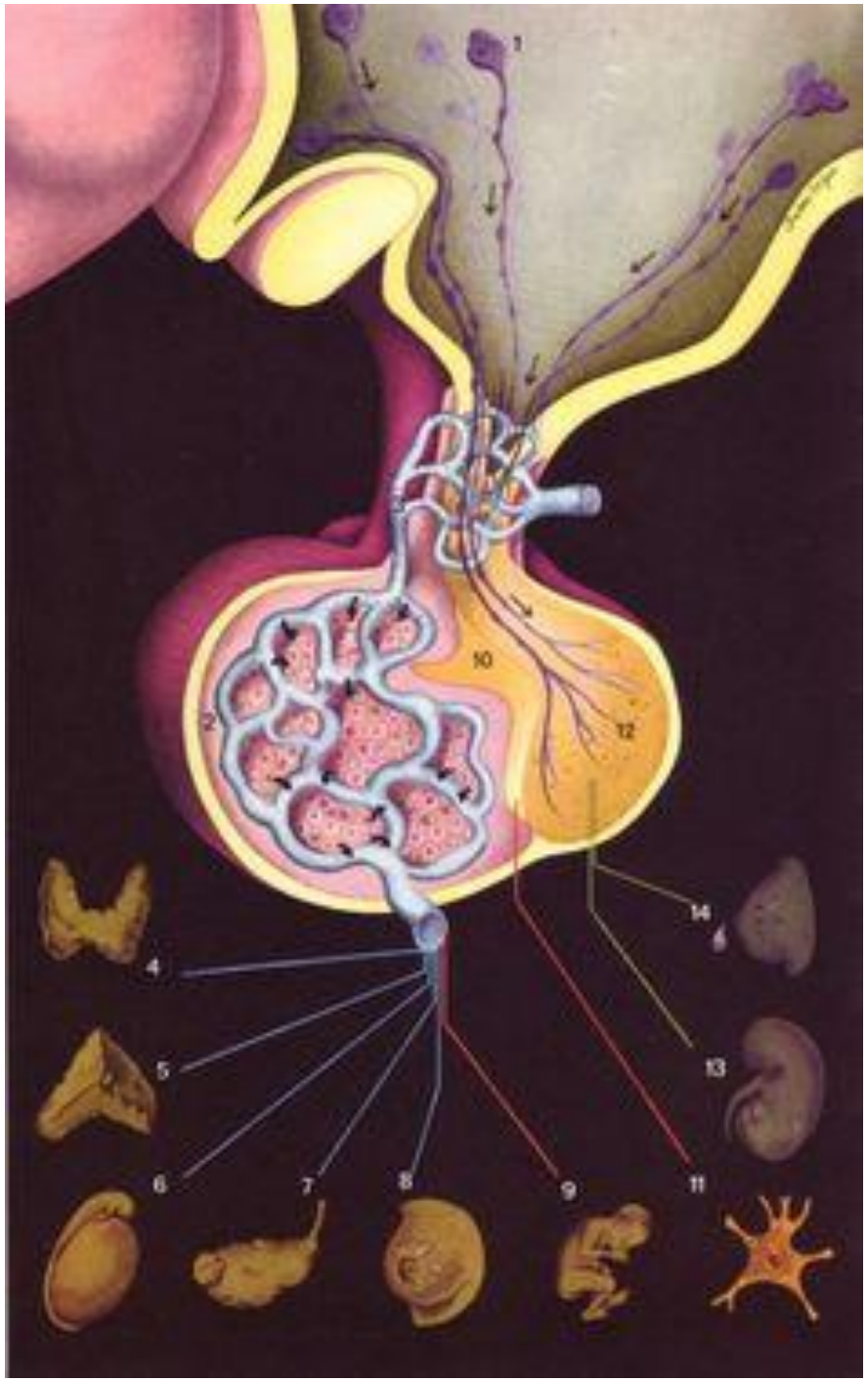
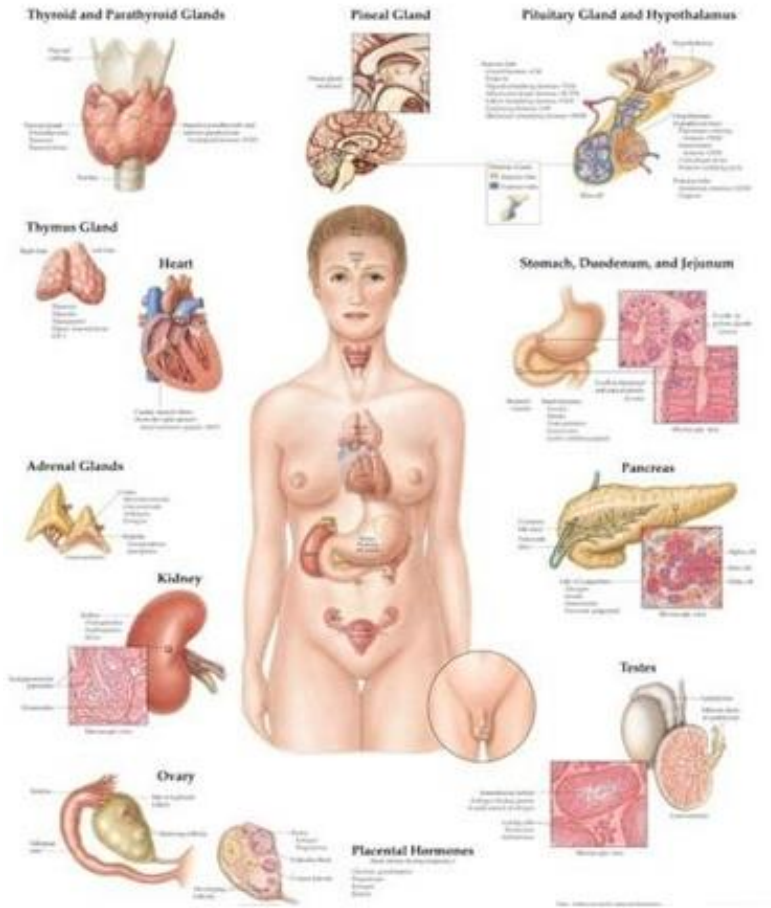
ENDOKRİN SİSTEM ANATOMİSİ

SYSTEMA ENDOCRINOLOGIA





•Endokrin sistem, sinir sistemi ile beraber vücutta **homeostasis** denilen dengeyi korumaya çalışır.

•Büyüme, gelişme, üreme, metabolizma, hücrelerin besinleri kullanması, strese karşı yanıt oluşturma gibi olayları düzenler.

•Endokrin sistem, bu düzenlemeyi **hormon** adlı kimyasal molekülleri salgılayarak yapar.

•Hormonların kendilerine ait hedef hücreleri vardır ve sadece bu hücreleri etkilerler.

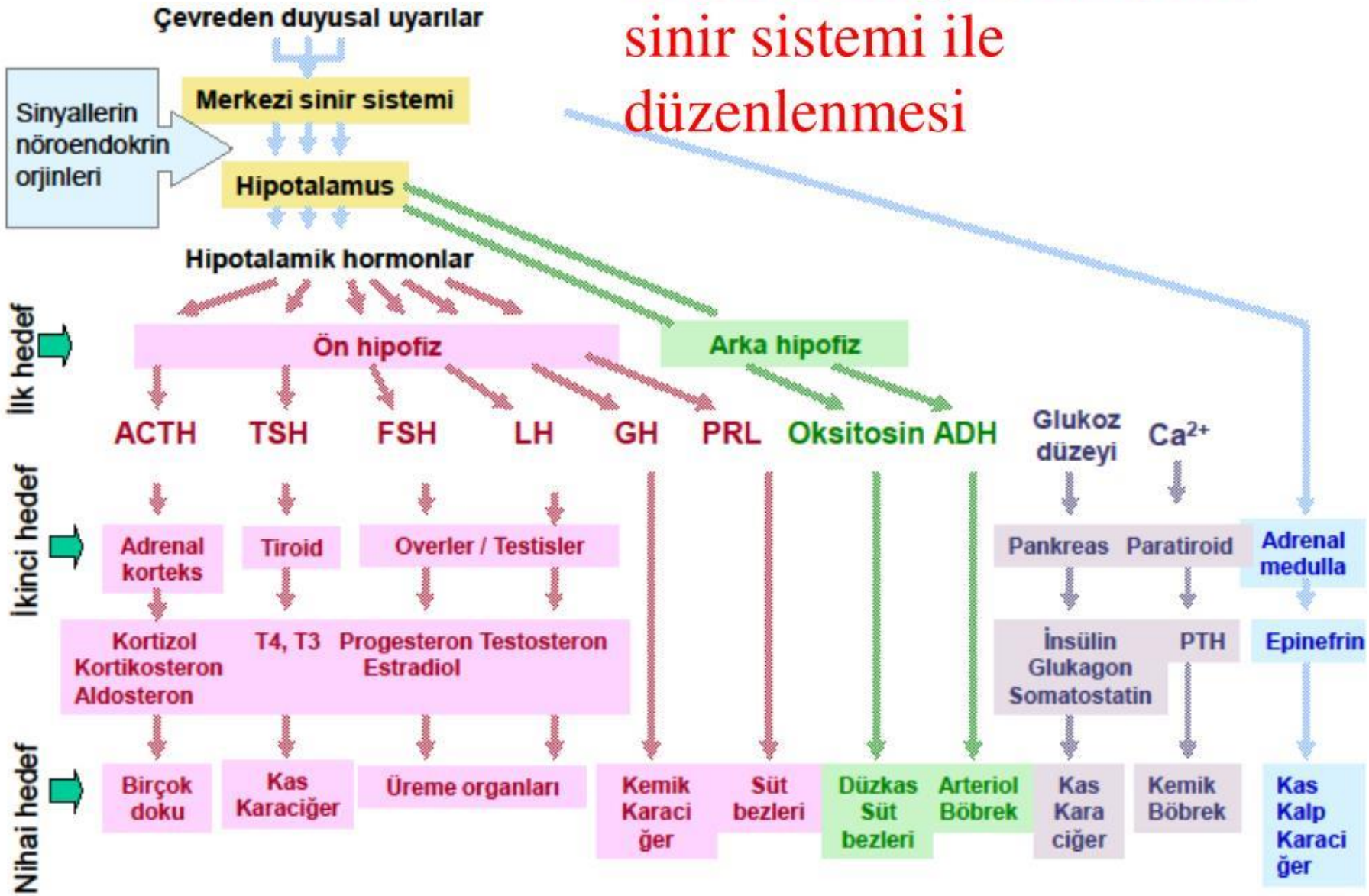
TEMEL ENDOKRİN ORGANLAR

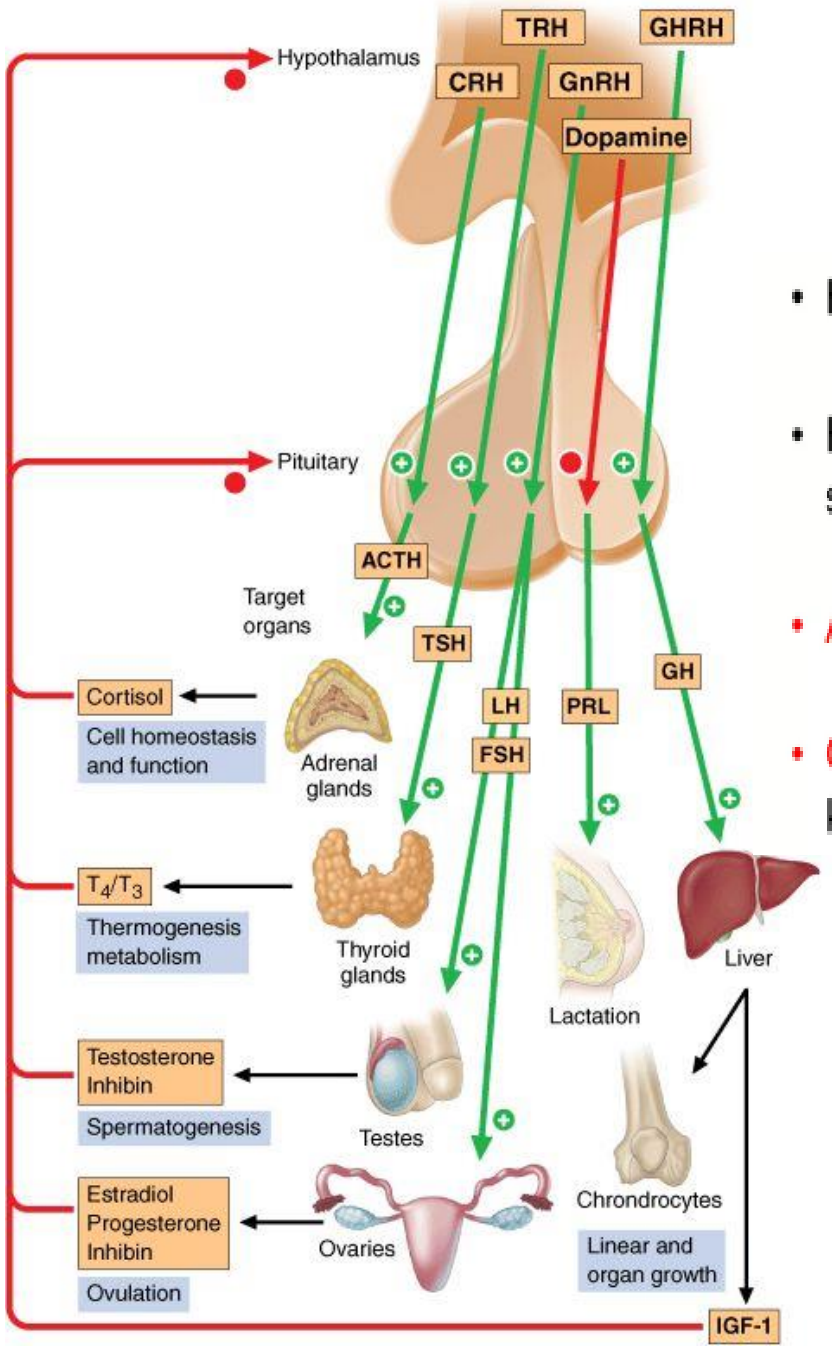
-Gl. pituitaria (hipofiz bezi)
-Gl. pinealis (epifiz bezi, corpus pineale)
-Gl. thyroidea (tiroid bezi)
-Gll. parathyroidea (paratiroid bezleri)
-Gll. suprarenales (böbrek üstü bezleri)

ENDOKRİN HÜCRELER İÇEREN ORGANLAR

*Bu organların asıl fonksiyonu yanında endokrin fonksiyonları da vardır.
-Timüs
-Pankreas
-Gonadlar (testisler ve ovariumlar)
-Plasenta
-Böbrekler
-Kalp
-Gastrointestinal mukoza

Hormon salgılanmasının sinir sistemi ile düzenlenmesi



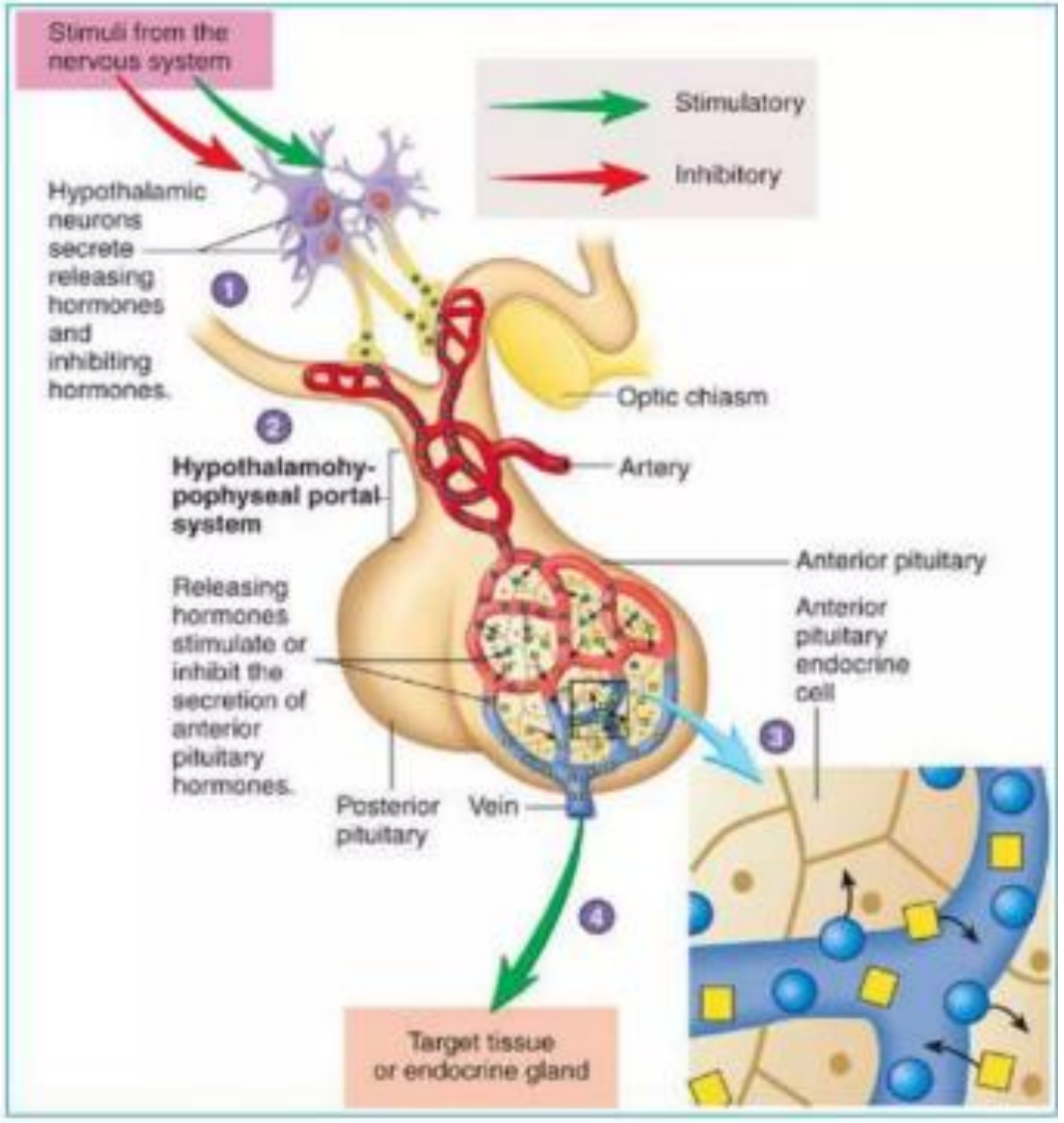


Hipotalamus

- Hipofiz salgıları hipotalamustan kaynaklanan hormonal veya sinirsel sinyallerle kontrol edilir
- Hipofiz vücudun başka bir bölgesine nakledilirse, hipofiz hormonlarının (prolaktin dışında) salgısı azalır
- Arka hipofiz salgısı hipotalamusun sinirsel uyarıları ile kontrol edilir
- Ön hipofiz salgısı hipotalamustan salgılanan serbestleştirici veya baskılayıcı hormonlar ile kontrol edilir

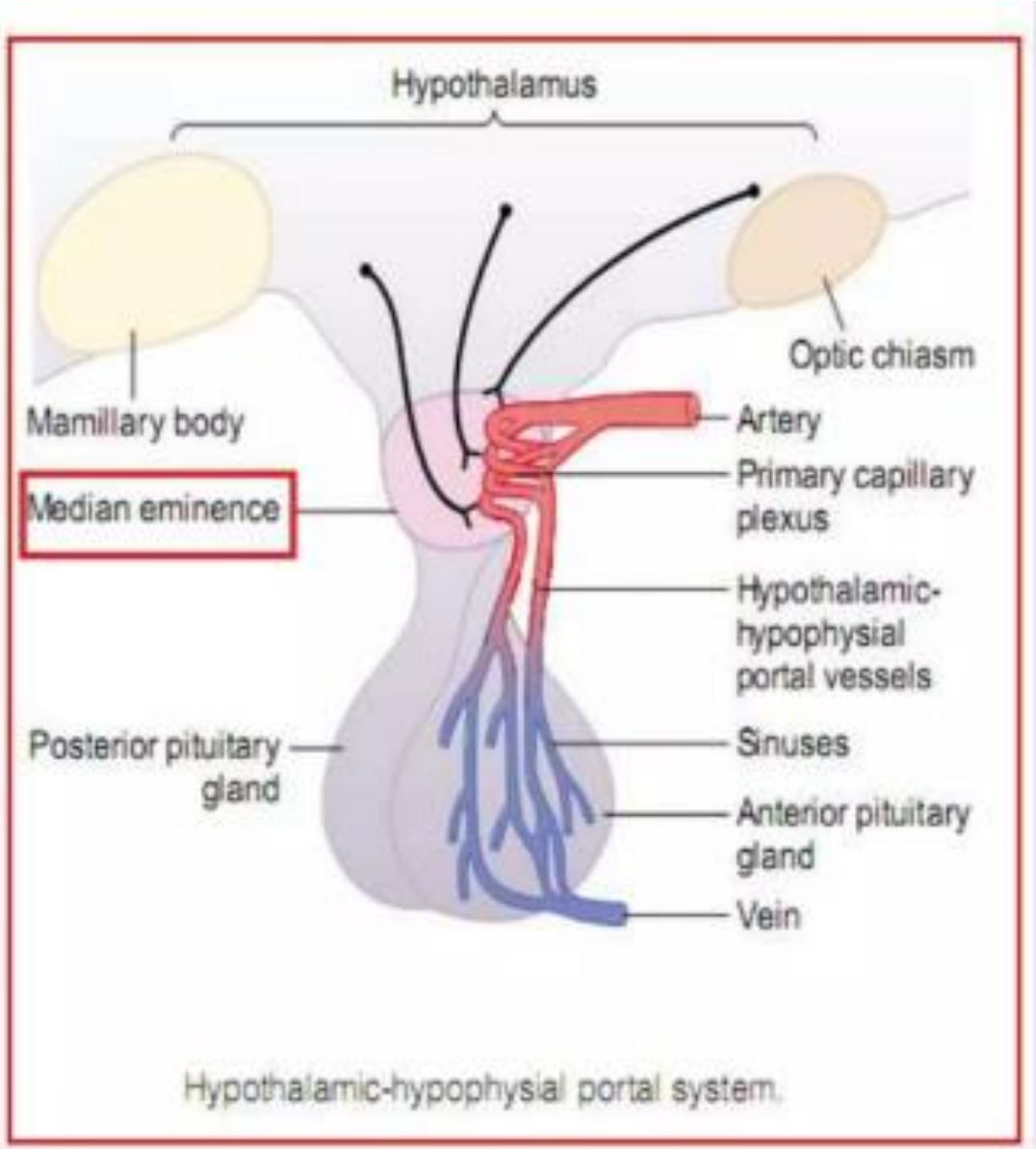
Hipotalamus

- Hipotalamus, pek çok kaynaktan sinyal alır
- Ağrı sinyalinin bir kısmı hipotalamusa iletilir
- Heyecan verici düşünceler, hoşa giden veya gitmeyen koku uyarıları hipotalamusa iletilir
- Hatta kandaki besinlerin, elektrolitlerin, su ve çeşitli hormonların yoğunlukları hipotalamusu uyarır
- Bu nedenle, hipotalamus bilginin toplanma merkezidir
- Bu bilgi hipofiz hormon salgısını kontrol eder



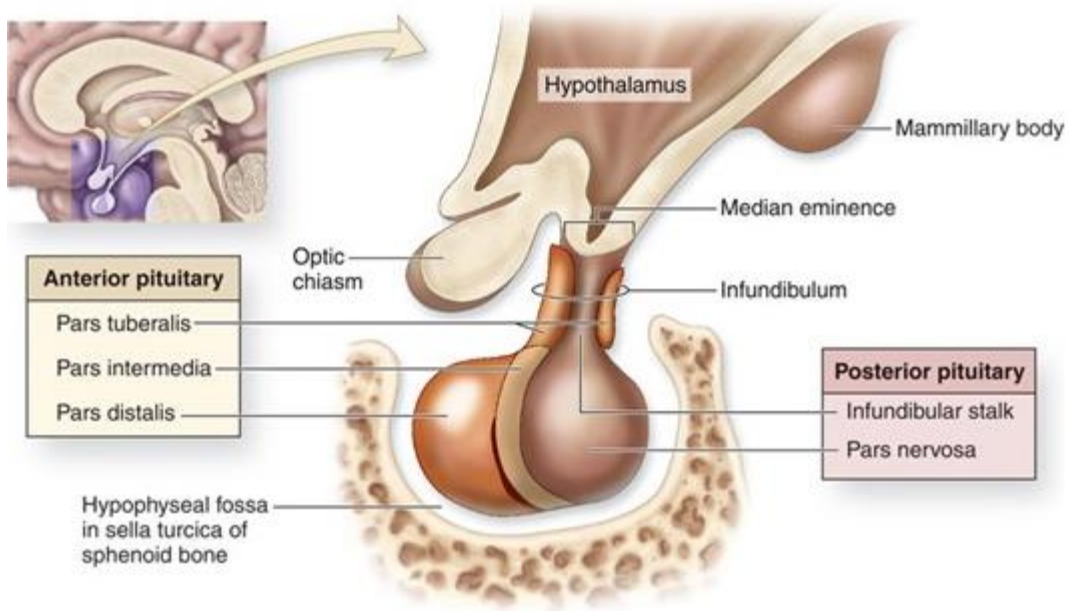
Hipotalamus

- Ön hipofiz, yaygın kapiller sinüslere sahiptir
- Bu sinüslere kan alt hipotalamustaki kapiller damar yatağından gelir
- Hipotalamusun aşağıda pitüiter sapla bağlanan bölümüne medyan eminens adı verilir
- Küçük arterler medyan eminense girer ve hipotalamus-hipofiz portal sistemini oluştururlar
- Bunlar hipofiz sapıyla birlikte aşağıya uzanır ve ön hipofiz sinüslerini beslerler



Hypothalamic-hypophysial portal system.

Glandula pituitaria (Hipofiz)

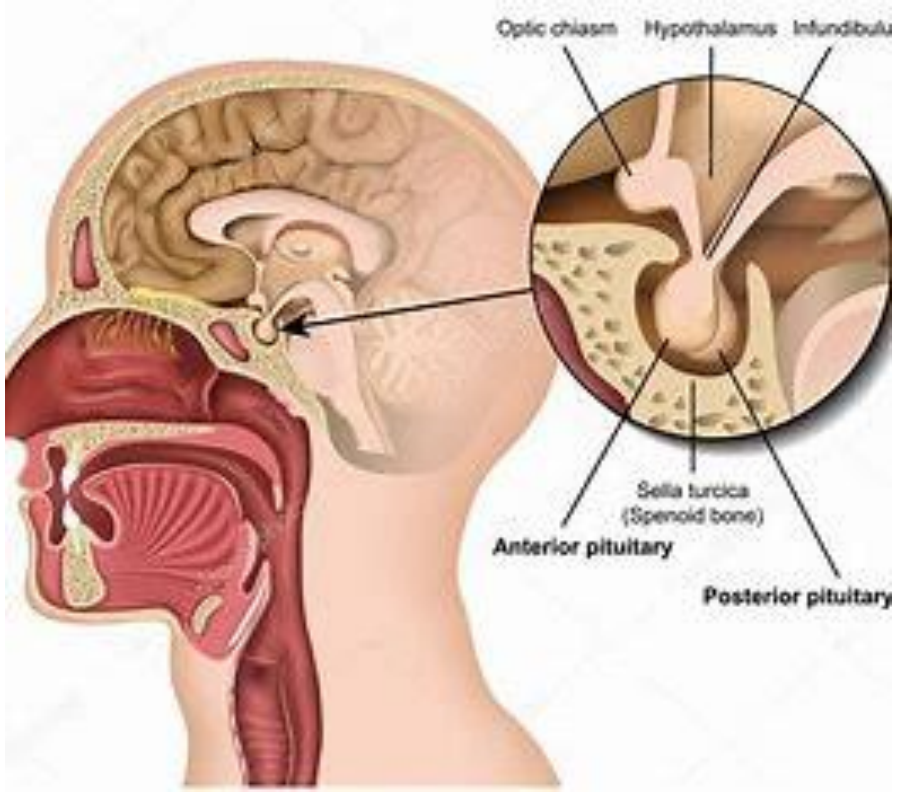


Hipofiz, *sfenoid kemik içinde* yerleşmiş, 0.5gr ağırlığında bir bezdir.

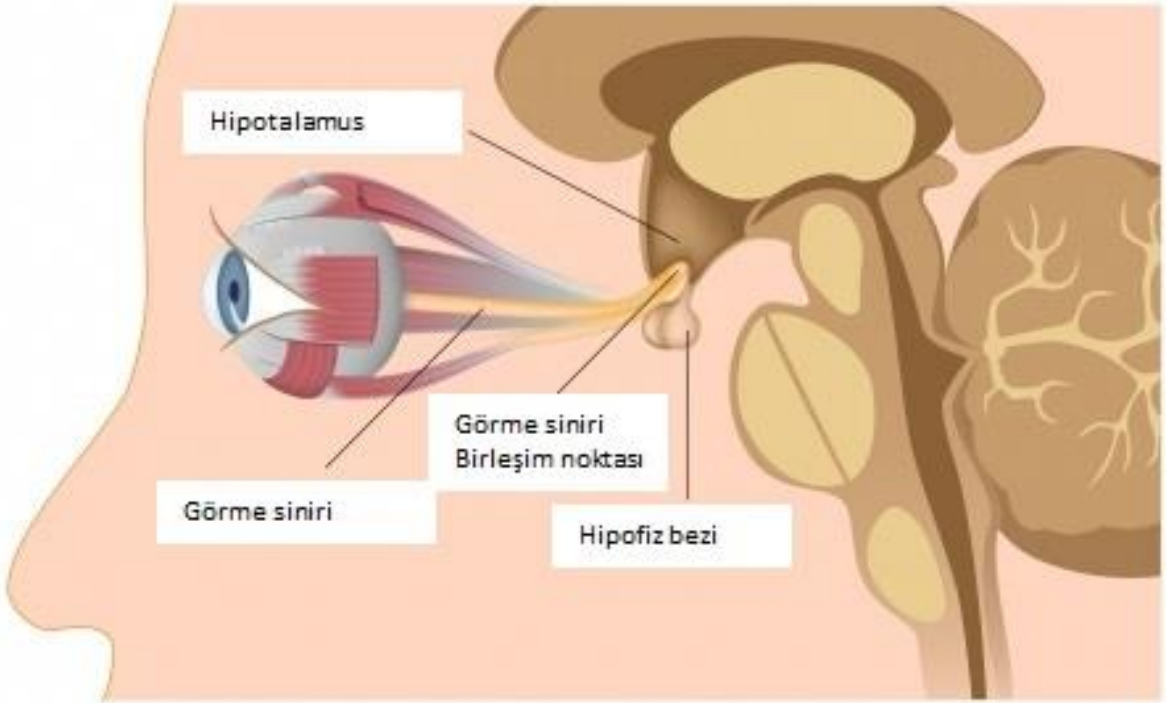
Infundibulum adı verilen bir sap ile hipotalamusa bağlıdır. Sentez çoğunlukla hipotalamusta yapılıp, salgılama hipofizde olur.

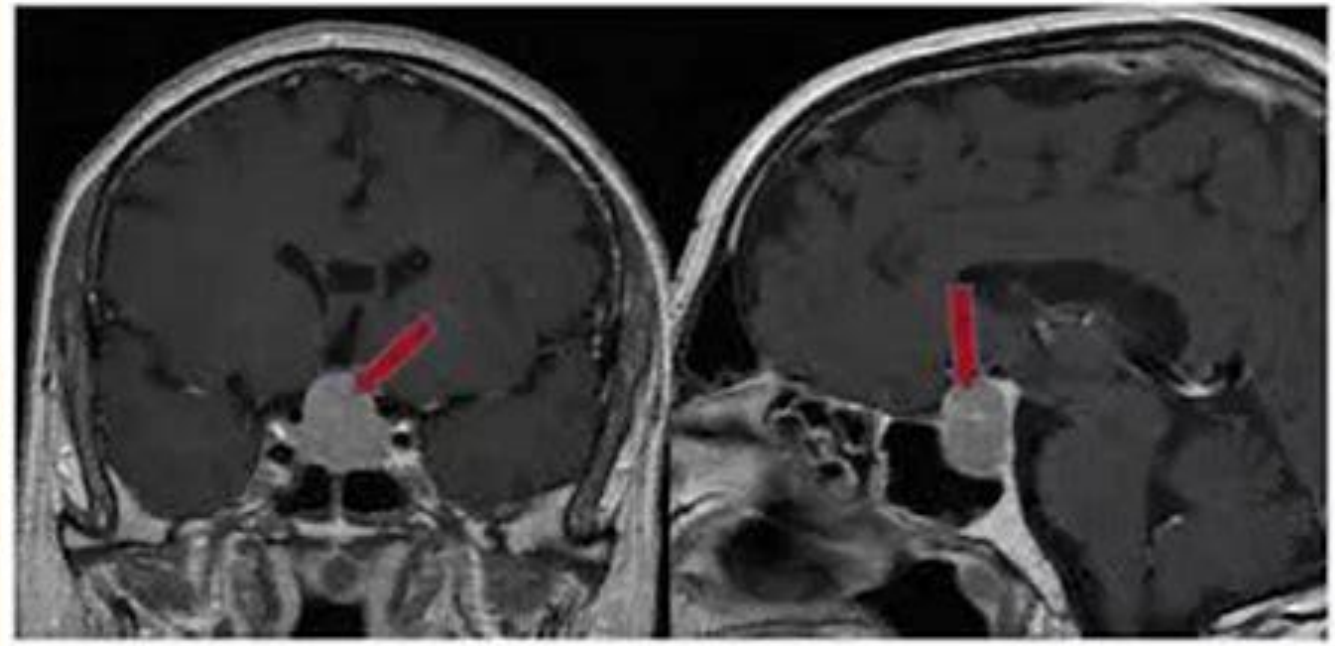
Glandula pituitaria (Hipofiz)

- Hipofiz bezi, kafatasının tabanında, göz ve kulaklar seviyesinde bulunur.
- Hipofiz kutusuna oturur ve hipotalamusun altında bir damla gibi asılı kalır.
- Hipofiz bezi, epitel dokunun yer aldığı ön lob, sinir hücrelerinden oluşan arka lob ve ara lob olmak üzere üç parçalıdır.
- Bu 3 lob hipotalamus ile bağlantılı olmakla birlikte hipotalamusunda kontrolü altındadır.
- Pitüiter bez (hipofiz bezi) düzenleme amaçlı, homeostatik ve stimulasyon amaçlı trofik hormonlar salgılamaktadır.

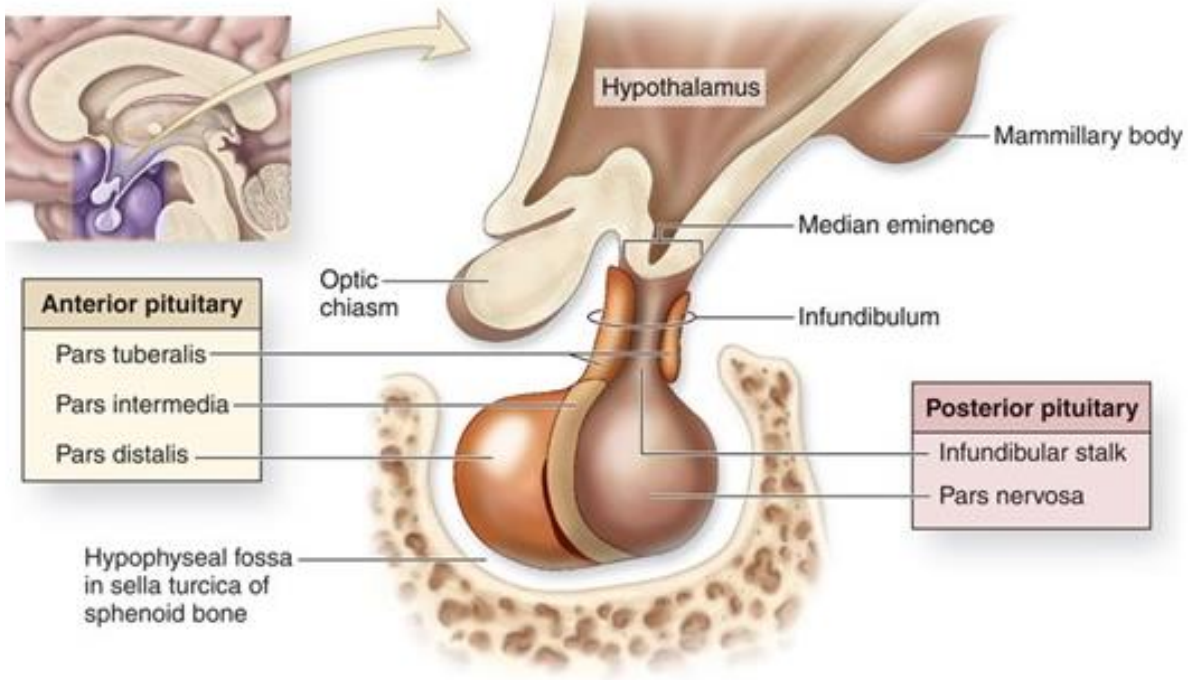


Glandula pituitaria
(Hipofiz)





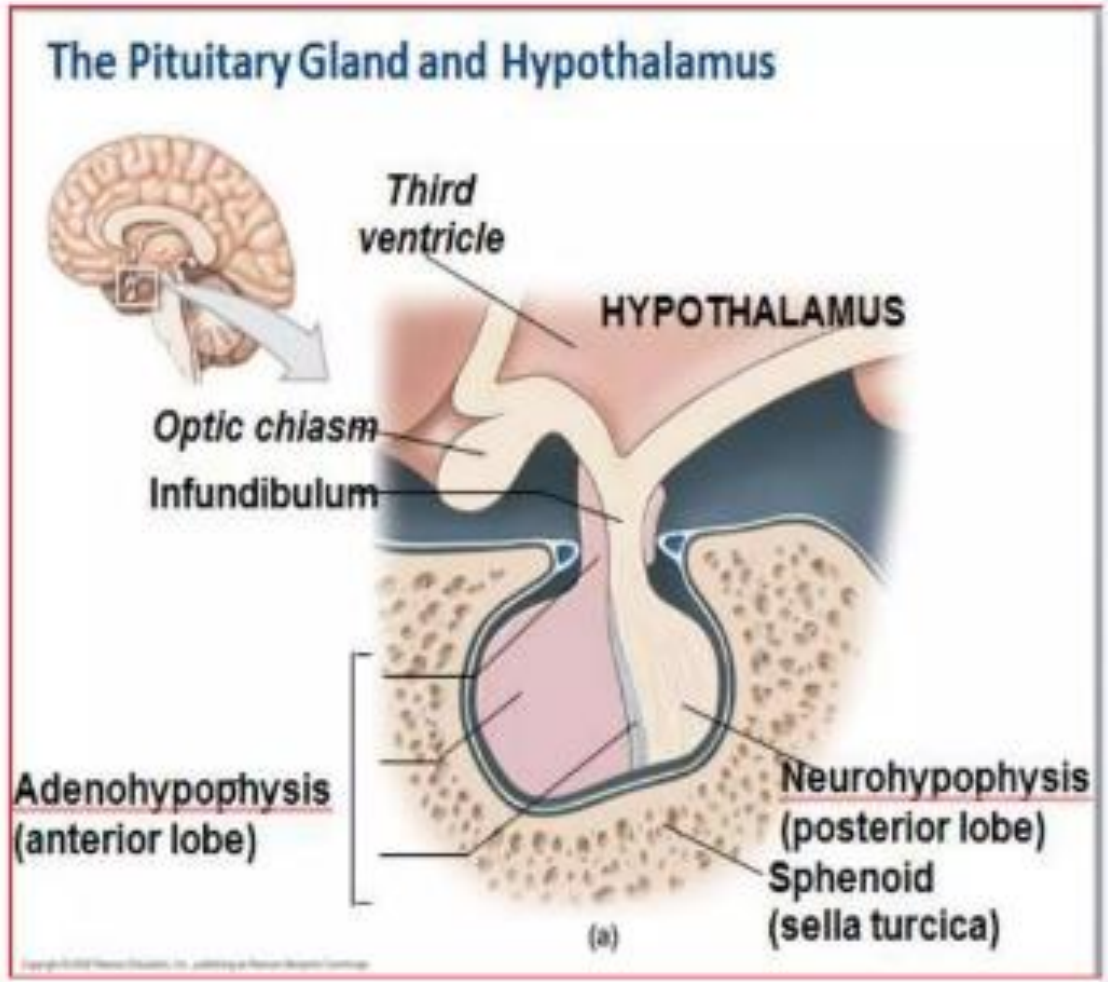
Glandula pituitaria (Hipofiz)

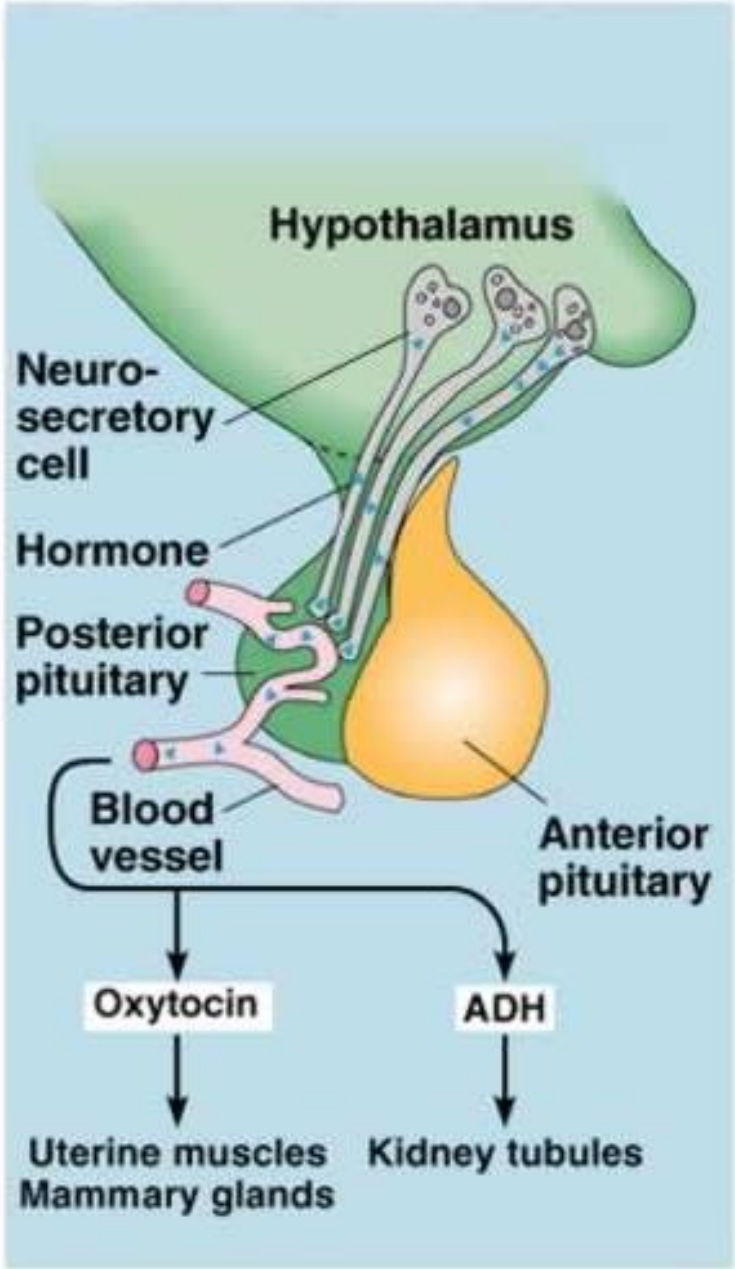


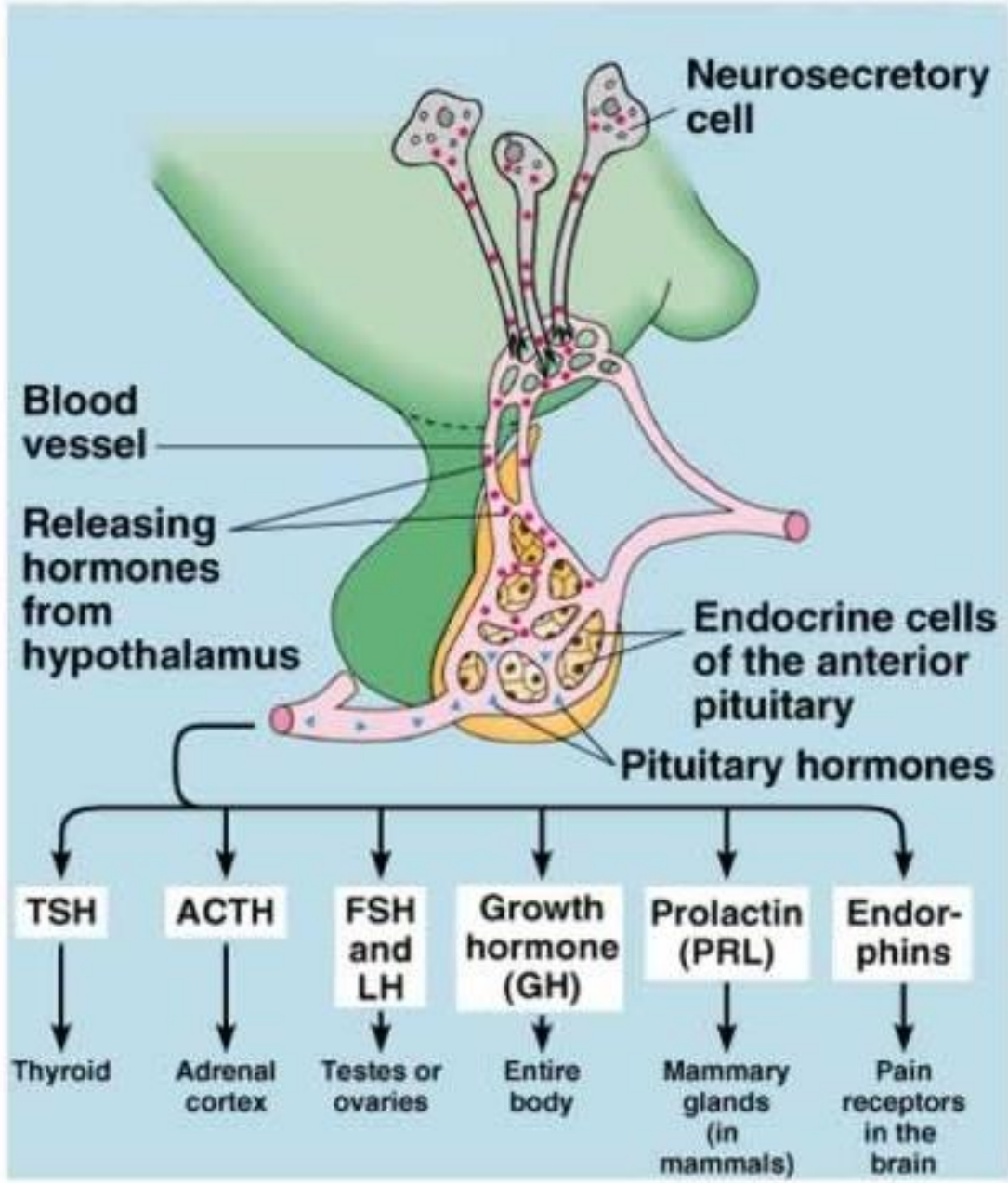
Adenohipofiz(anterior) ve **Nörohipofiz** (posterior) adlı iki kısımdan oluşur.

Glandula pituitaria (Hipofiz)

- Ön hipofiz farinks epitelinin embriyolojik bir çöküntüsü olan Rahtke kesesinden kaynaklanır
- Arka hipofiz ise hipotalamusun bir çıkıntısı olarak nöral dokudan köken alır
- Ön hipofizin farinks epitelinden geliştiğinden hücreler epitele benzer
- Arka hipofiz ise sinir dokusundan kaynaklanır glia hücreleri içerir




Hypothalamus
Neuro-
secretory
cell
Hormone
Posterior
pituitary
Blood
vessel
Anterior
pituitary
Oxytocin
ADH
Uterine muscles
Mammary glands
Kidney tubules


Neurosecretory
cell
Blood
vessel
Releasing
hormones
from
hypothalamus
Endocrine cells
of the anterior
pituitary
Pituitary hormones
TSH
ACTH
FSH
and
LH
Growth
hormone
(GH)
Prolactin
(PRL)
Endor-
phins
Thyroid
Adrenal
cortex
Testes or
ovaries
Entire
body
Mammary
glands
(in
mammals)
Pain
receptors
in the
brain

Glandula pituitaria (Hipofiz)

- Ön hipofizden 6, arka hipofizden ise 2 adet peptit hormon salgılanır

Ön hipofiz hormonları:

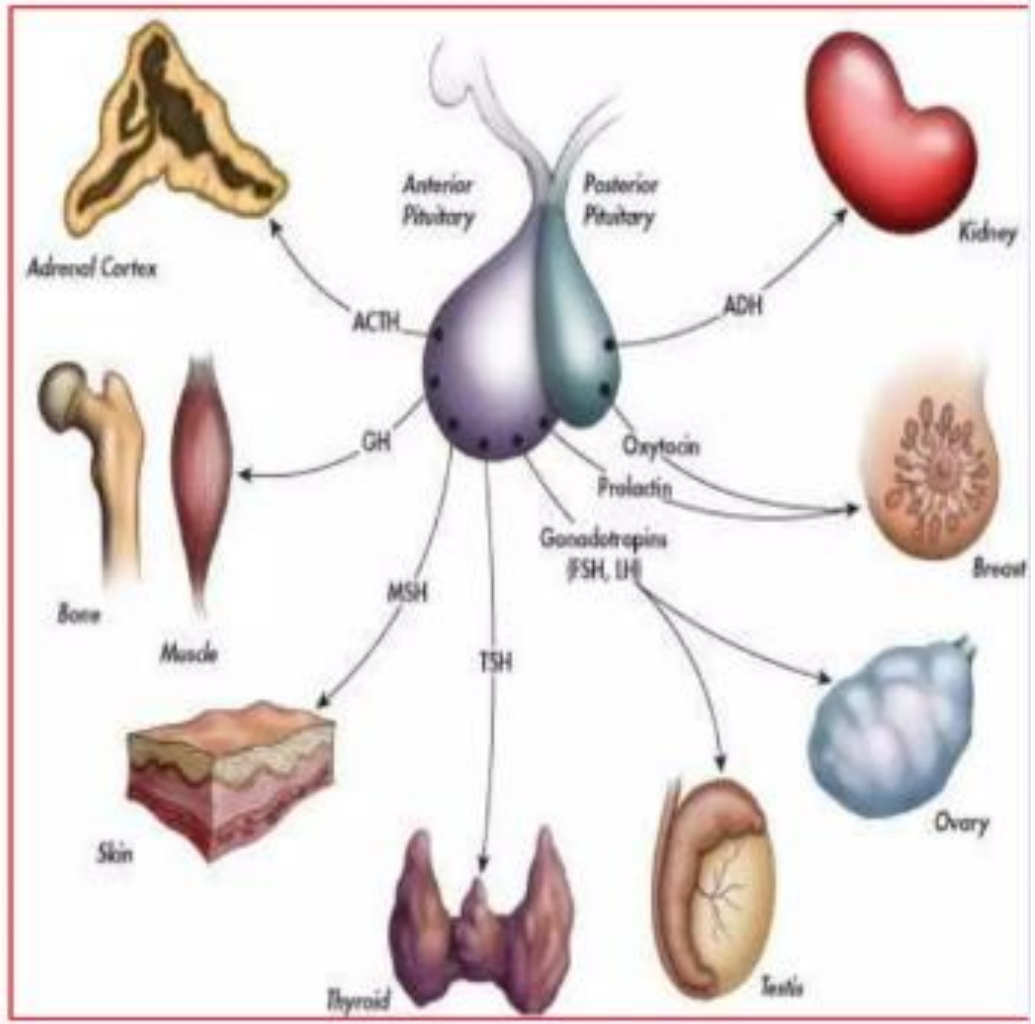
–Büyüme hormonu (GH) tüm vücutta protein yapımını, hücre çoğalması ve farklılaşmasını etkileyerek büyümeyi sağlar

–Adrenokortikotropin (kortikotropin, ACTH) glikoz, protein ve yağ metabolizmasını etkileyen adrenal korteks hormonlarının salgılanmasını kontrol eder

–Tiroid uyarıcı hormon (tirotropin, TSH) T3 ve T4'ün tiroid bezinden salgı hızını kontrol eder. Hücre içi kimyasal tepkimeleri hızlandırır

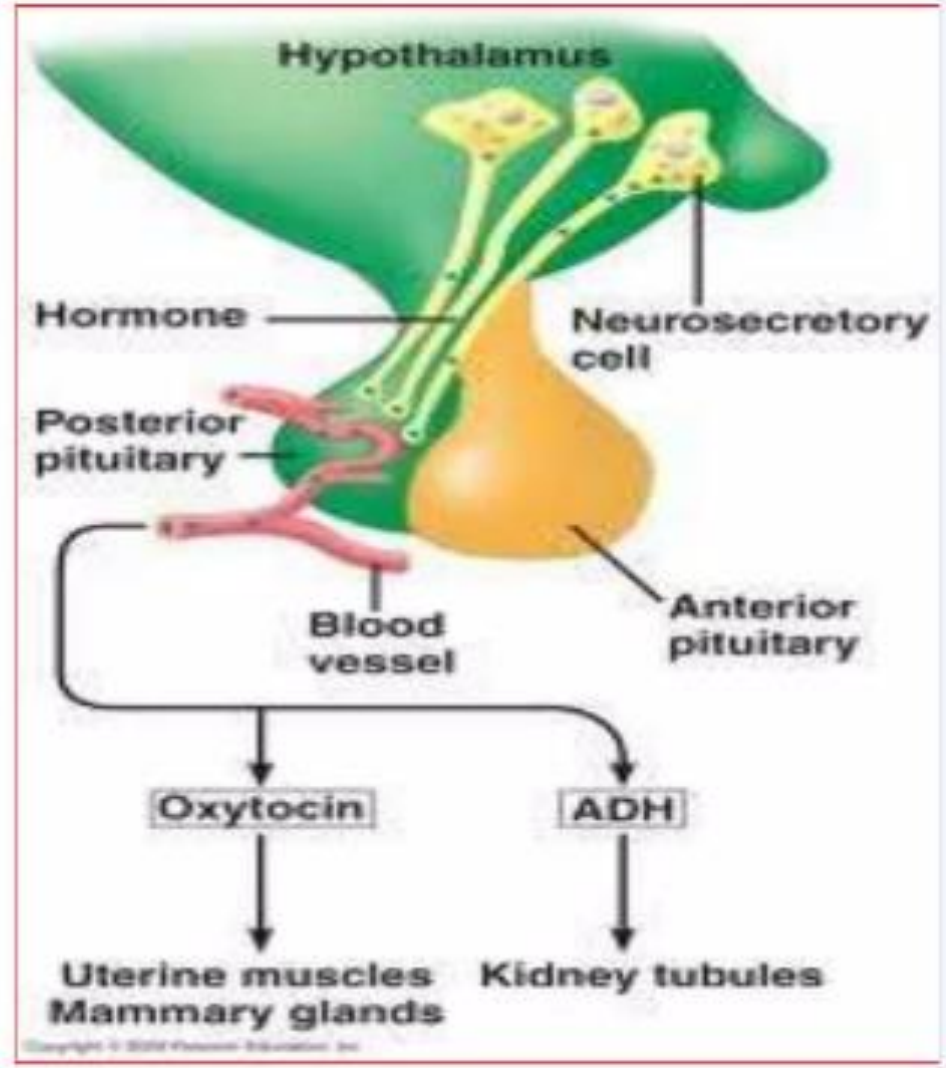
–Prolaktin, meme gelişimini ve süt yapımını sağlar

–Follikül uyarıcı hormon (FSH ve luteinleştirici hormon (LH), over ve testislerin büyümelerinin yanı sıra, bu dokuların hormonal ve üreme işlevlerini de kontrol eder

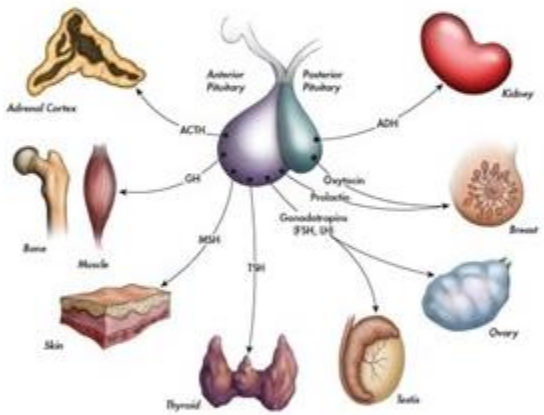


Glandula pituitaria (Hipofiz)

- **Arka hipofiz hormonları:**
  - ADH (vazopresin) idrarla su atılma hızını kontrol ederek vücutta su yoğunluğunun düzenler
  - Oksitosin bebeğin emmesi sırasında sütün meme bezlerinden meme başına atılmasına ve bebeğin doğumuna yardım eder



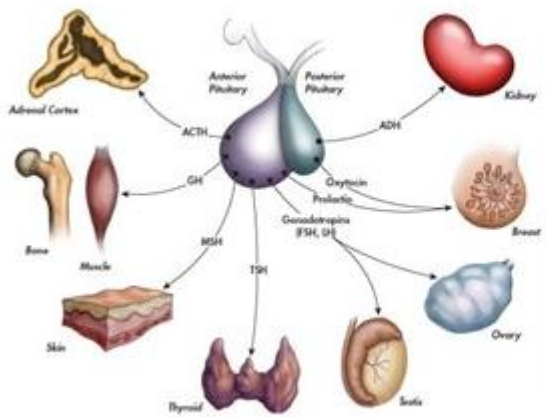
Hipofiz



Adenohipofiz hormonları

Hormon	Hedef organ	Etkisi
Somatotropin(STH)	Kemik, kas	Büyüme
Prolaktin(PRL)	Meme	Süt salgısı
Tirotropin (Tiroid stimülan hormon - TSH)	Tirod bezi	T3, T4 hormon sentezi
Adenokortikotropin (ACTH)	Gl. Suprarenalis (korteks)	Aldosteron, Kortizol, Androjen sentezi
Folikül stimülan hormon (FSH)	Testis Ovaryum	Sperm ve ovum üretimi
Luteinizan hormon (LH)	Testis Ovaryum	Östrojen Testosteron üretimi
Melanosit stimülan hormon (MSH)	Melanosit	Melanin üretimi

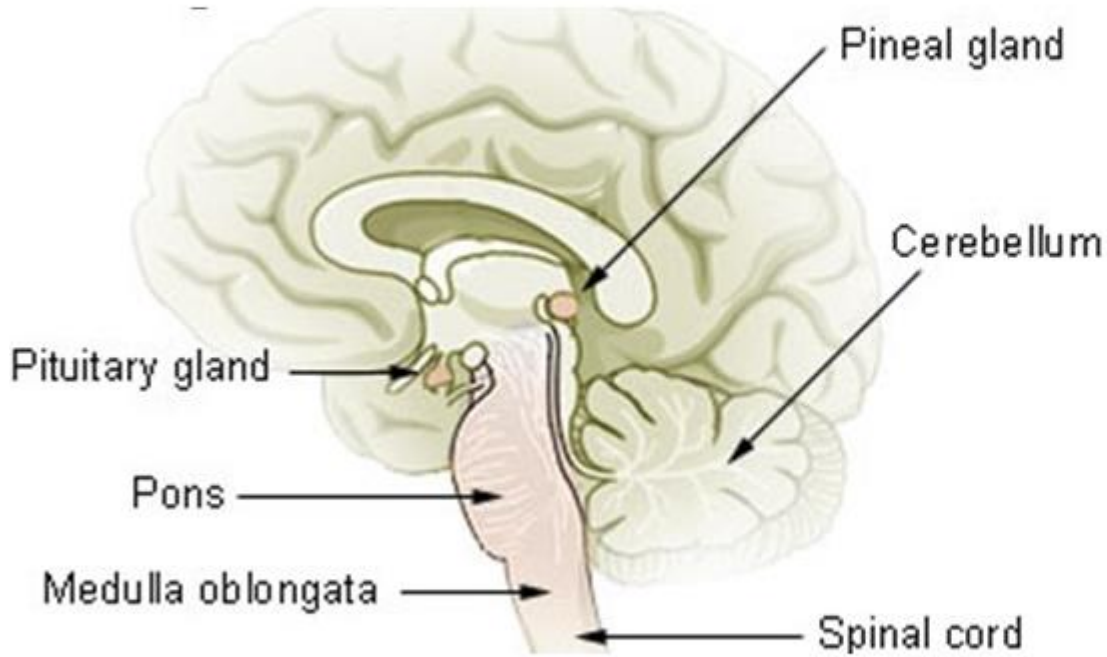
Hipofiz



Nörohipofiz hormonları

Hormon	Hedef organ	Etkisi
Vazopressin (Antidiüretik hormon – ADH)	Böbrek	Kan basıncını düzenler
Oksitosin	•Meme •Uterus	•Süt salgısı •Kasılmayı sağlayarak doğuma yardımcı olur.

Epifiz(Glandula pinealis)



Diensefalonun arka kısmında yer alır.

Melatonin ve **seratonin** salgılar.

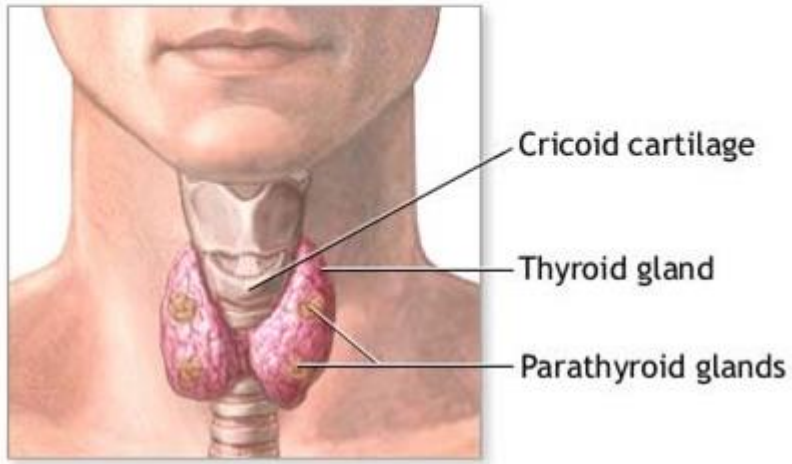
Hipofiz, endokrin pankreas, paratiroid bez, suprarenal bezler ve gonadlar üzerine *inhibe edici etkisi* vardır.

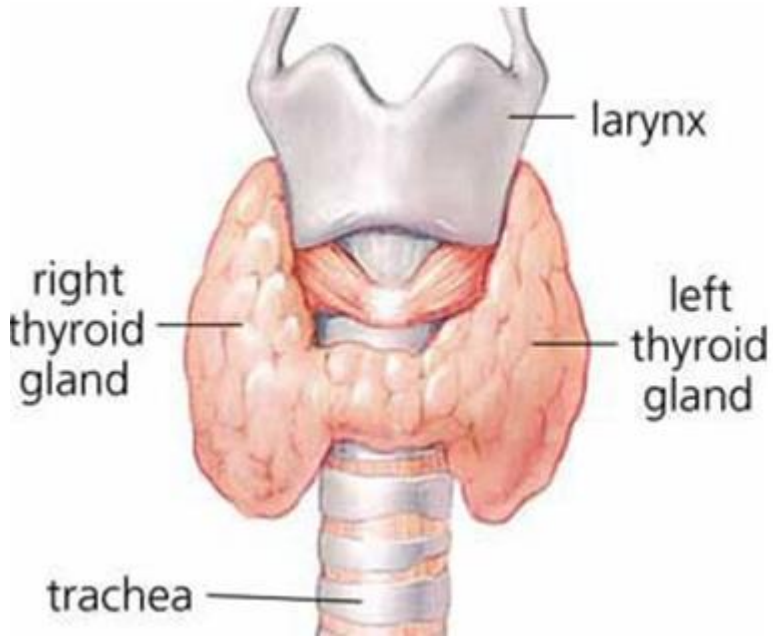
Uyku, metabolizma gibi biyoritimleri düzenler.

Aktivitesi karanlıkta artar, aydınlıkta azalır.

***Gonadların üzerine inhibe edici etkisi nedeniyle pubertenin, belli yaştan sonra başlamasına neden olur.

Glandula thyroidea(Tiroid bezi)

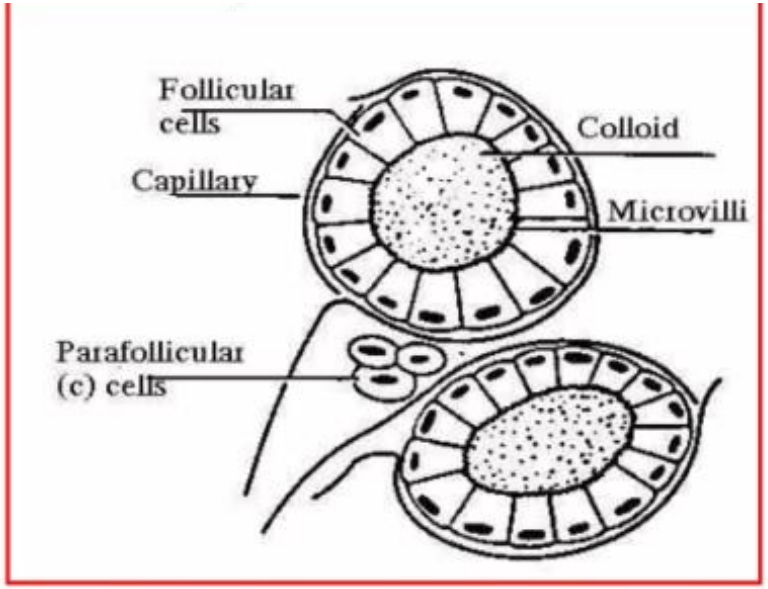


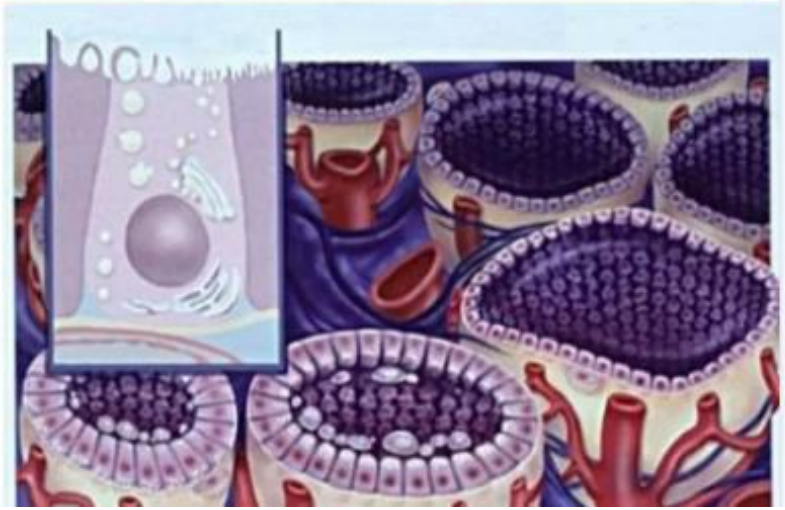


Boyun ön tarafında, larinks ve trachea arasında yer alır.

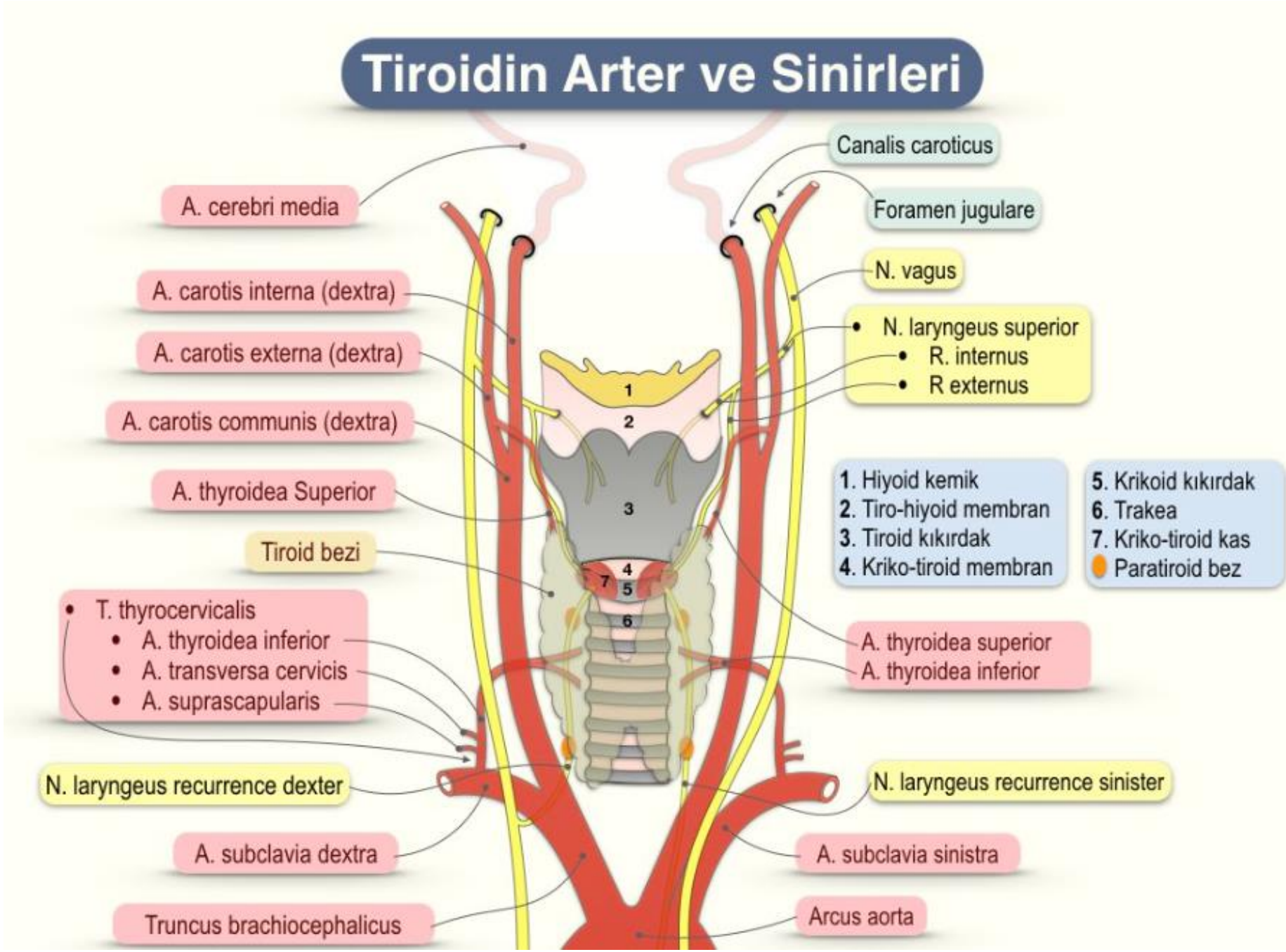
Glandula thyroidea(Tiroid bezi)

- Tiroid bezi kolloid salgısı ile dolu, çok sayıda follikülden oluşur, bunlar salgı yapan kübik hücrelerle çevrilidir
- Kolloidin ana bileşeni, tiroid hormonlarını kapsayan glikoprotein olan tiroglobulindir
- Hormon vücutta işlev için, follikül epitelinden kana geçmesi gerekir
- Tiroid bezinin kan akımı, dk da bez ağırlığının 5 katı kadardır

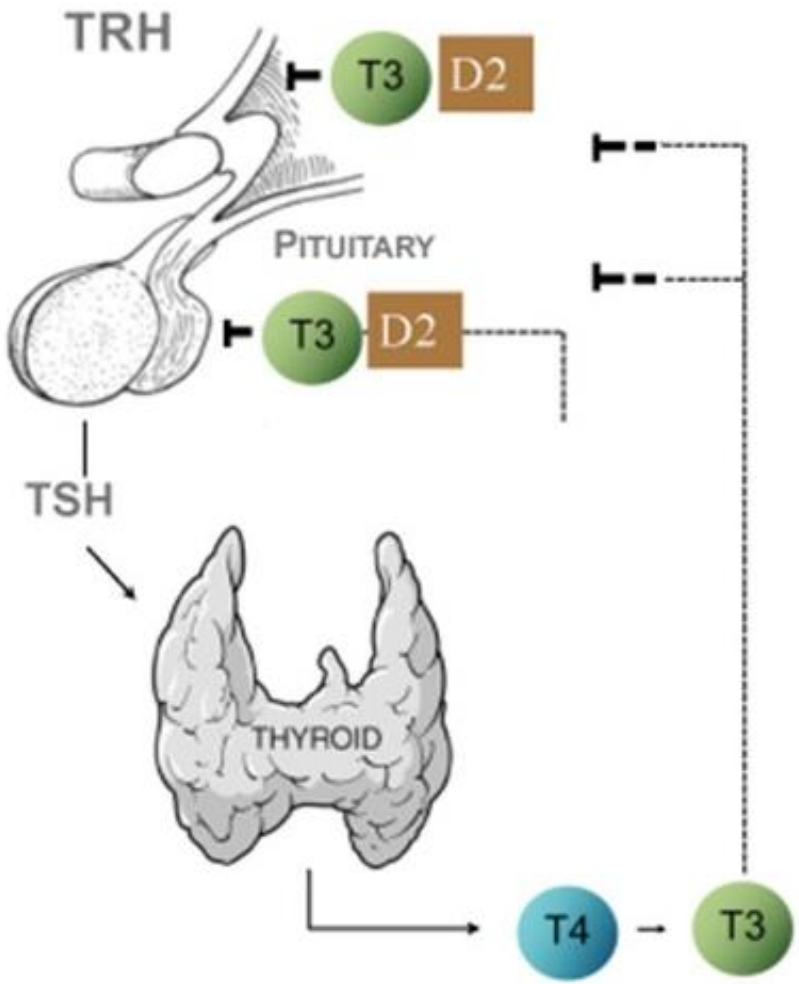




Tiroidin Arter ve Sinirleri



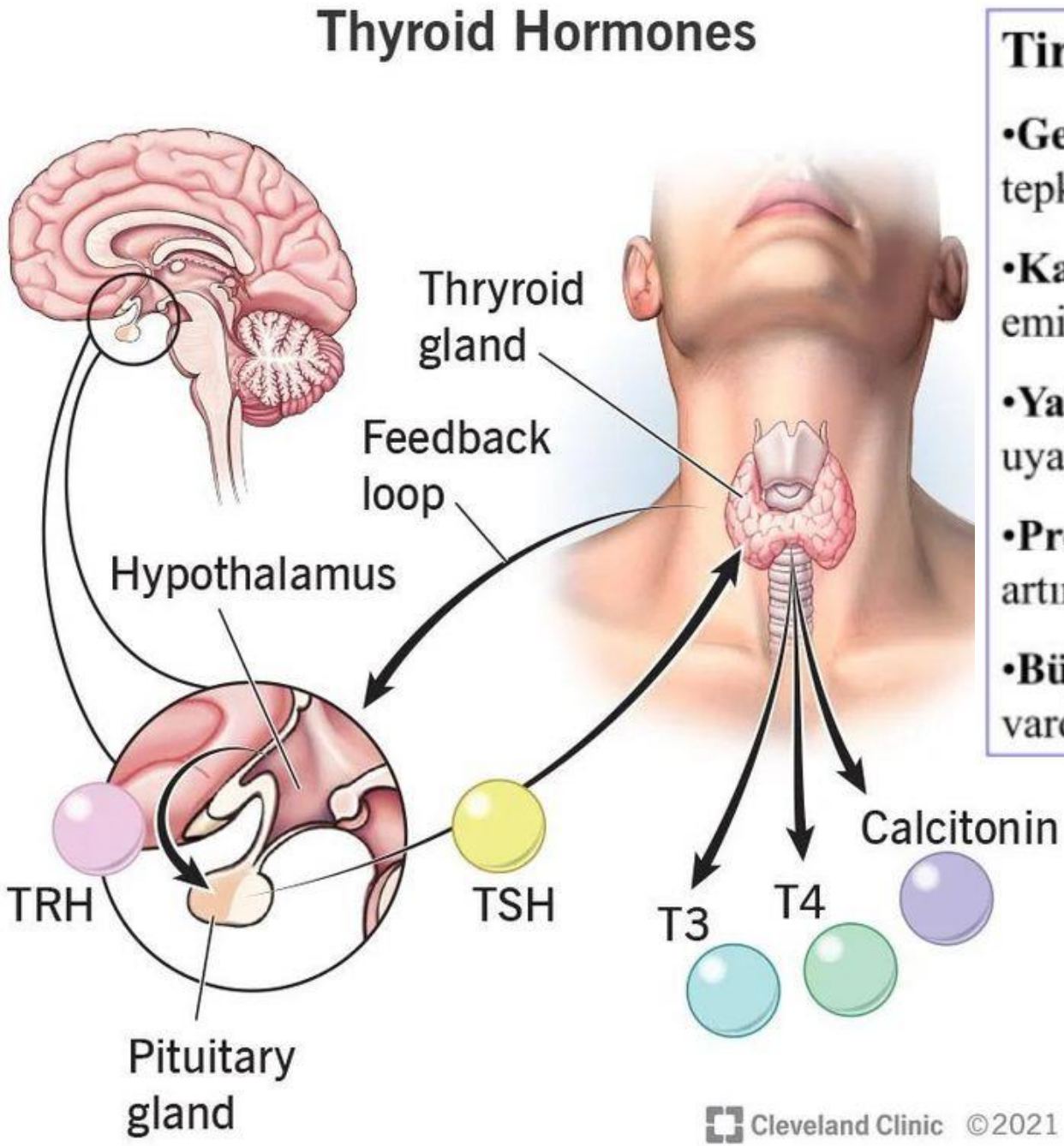
Glandula thyroidea(Tiroid bezi)



- **T3 , T4** ve **kalsitonin** hormonlarını salgılar.

T3 ve T4 sentezi, adenohipofizden salgılanan TSH kontrolünde olur.

- *T3, T4 kan düzeyleri azalırsa, TSH salınımı artar (veya tersi).*



Tiroit hormonlarının etkileri:

- **Genel metabolik etkileri:** Organ ve dokularda hücresel tepkimeleri hızlandırırlar
- **Karbonhidrat metabolizmasına etkileri:** Glukoz emilimini hızlandırırlar.
- **Yağ metabolizmasına etkileri:** Yağ dokusunda lipolizi uyarırlar.
- **Protein metabolizmasına etkileri:** Protein sentez hızını artırırlar. Ancak düşük dozlarda katabolik etkilidirler
- **Büyümeye etkileri:** Normal büyüme ve gelişmede rolleri vardır.

Glandula parathyroidea (Paratiroid bezi)



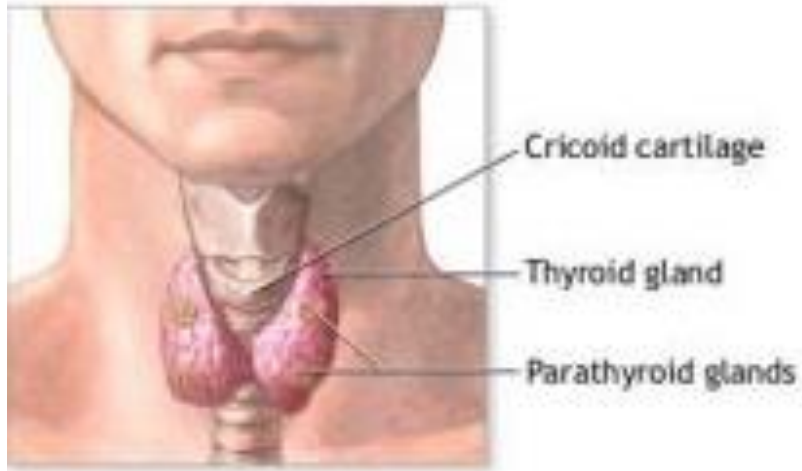
Tiroid bezinin kapsülü içinde yer alan
6 mm çaplı dört adet bezdir.

Kan kalsiyum düzeyini kontrol eden
Parathormon salgılarlar



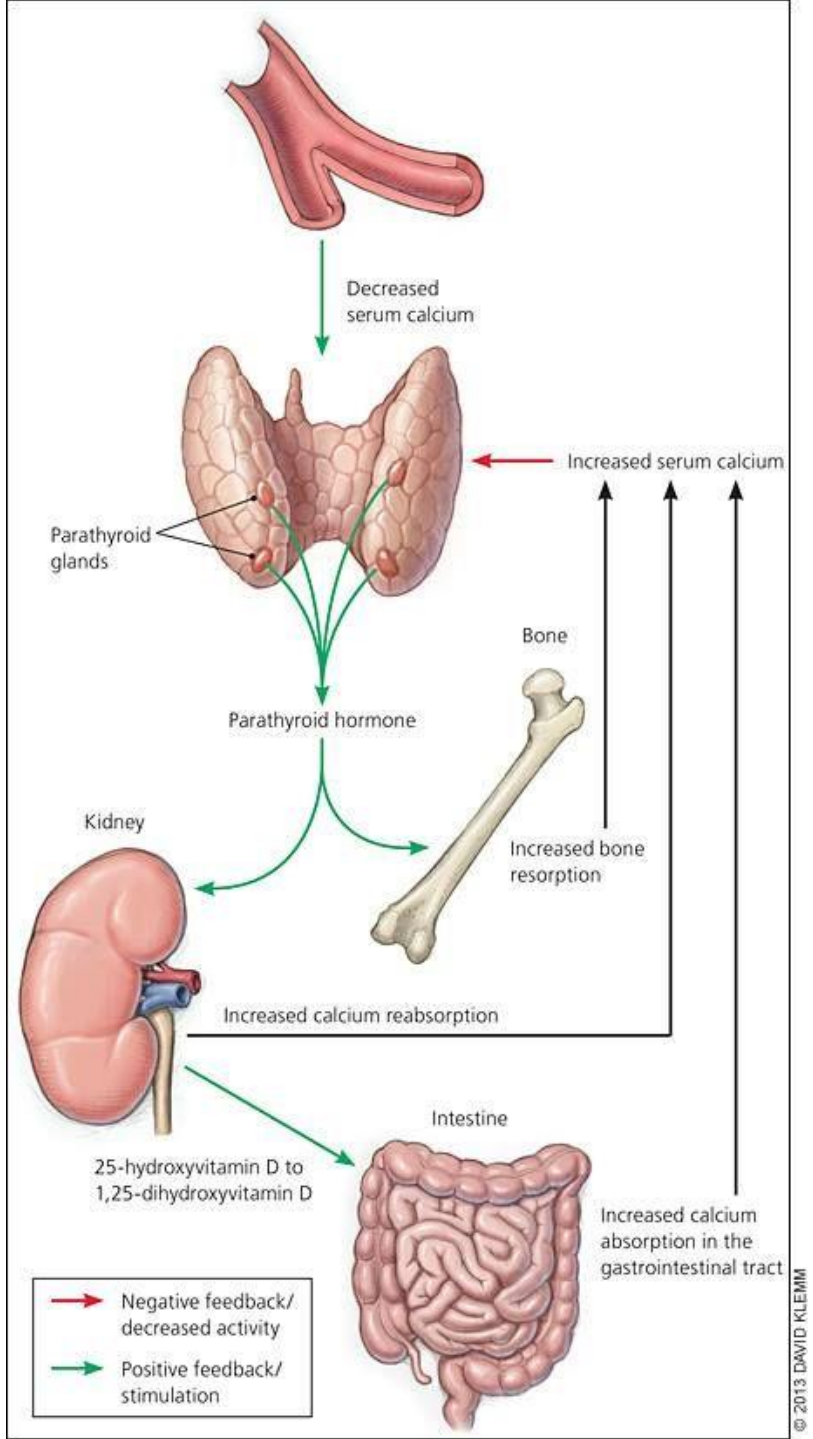
Kalsiyum; hücre membran geçirgenliği, kemik metabolizması, sinir ve kas fonksiyonu için önemli.

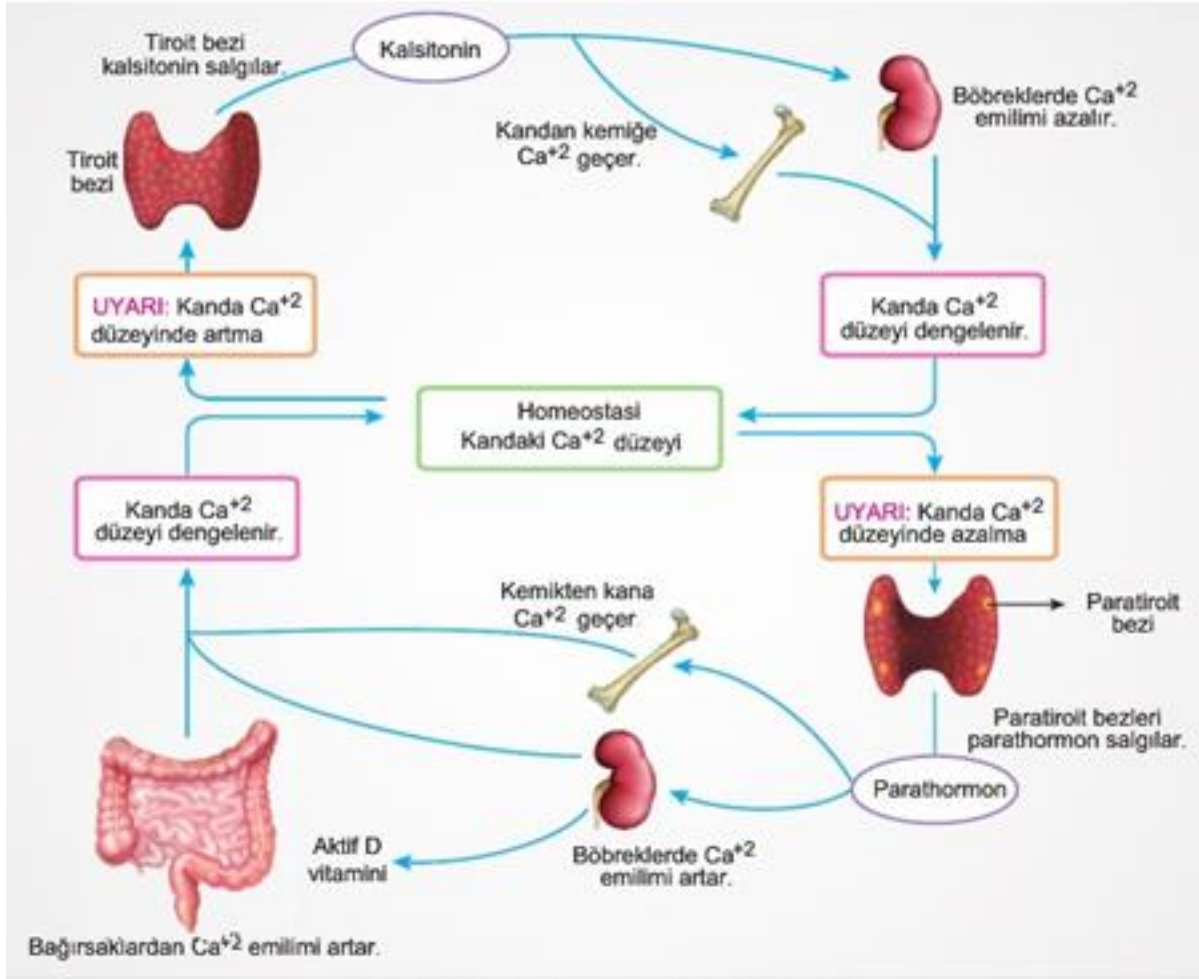
Glandula parathyroidea (Paratiroid bezi)



•Kan kalsiyum düzeyi düşerse, parathormon aktivitesini arttırır.

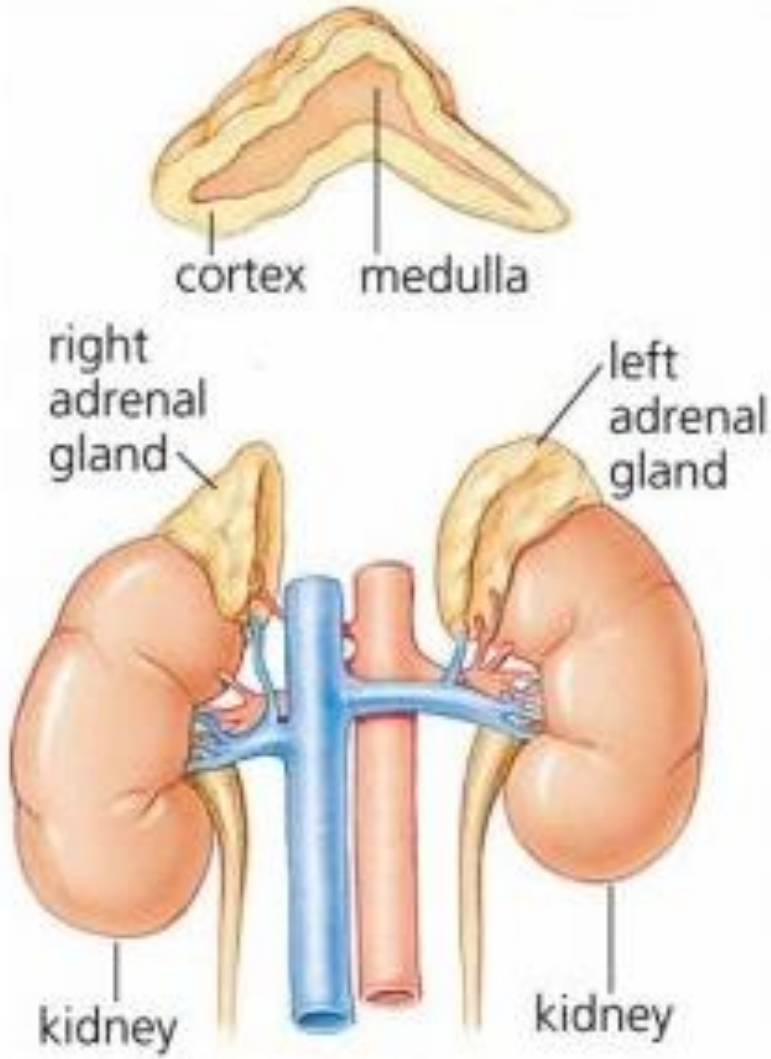
•Kan kalsiyum düzeyi artarsa, parathormon salgısı azalır, ayrıca tiroid bezinden salgılanan diğer bir hormon(**Kalsitonin**) de kalsiyumun düşmesi için devreye girer.





Kandaki kalsiyumun düzenlenmesi

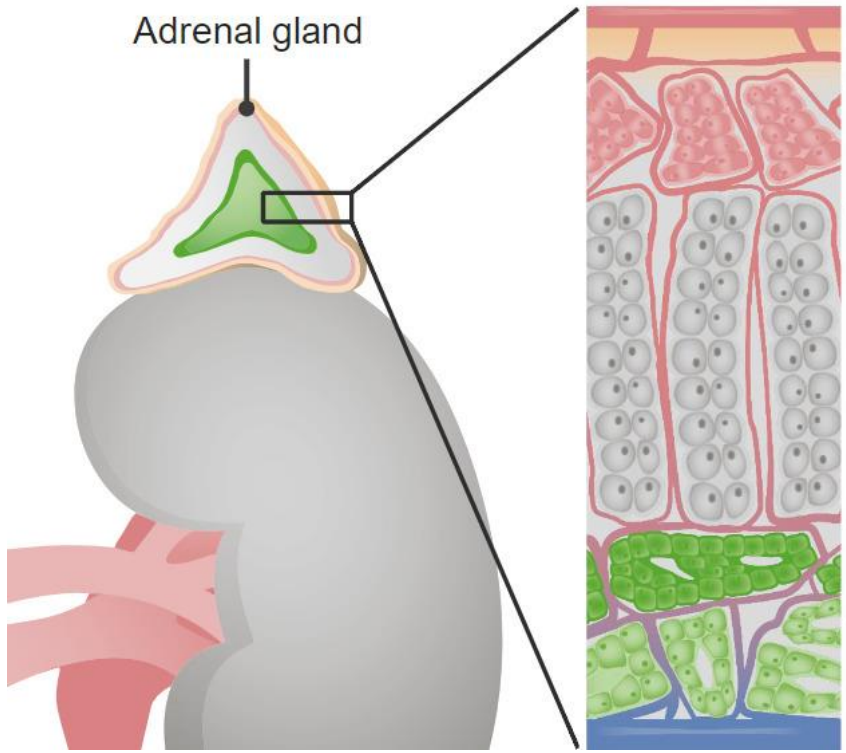
Glandula suprarenalis (Böbreküstü bezi)



Her iki böbreğin üzerinde 5 – 10gr. lık birer bez bulunur.

Cortex ve **medulla** olmak üzere iki bölümden oluşur.

Adrenal cortex hormonlarının salgılanması, hipofizden salgılanan *ACTH* kontrolündedir.



Capsule

Zona glomerulosa

Zona fasciculata

Zona reticularis

Medulla

Hormones:

Mineralocorticoid (aldosterone)

Glucocorticoids (e.g. cortisol)

and

androgens (DHEA and androstenedione)

Epinephrine

Adrenal cortex 3 tabakadan oluşur(*dıştan içe*);

1. Zona glomerlosa

Mineralokortikoidler (Aldosteron)

Vücudun sıvı elektrolit dengesini düzenler.

2. Zona fasciculata

Glikokortikoidler(Kortizol, kortizon)

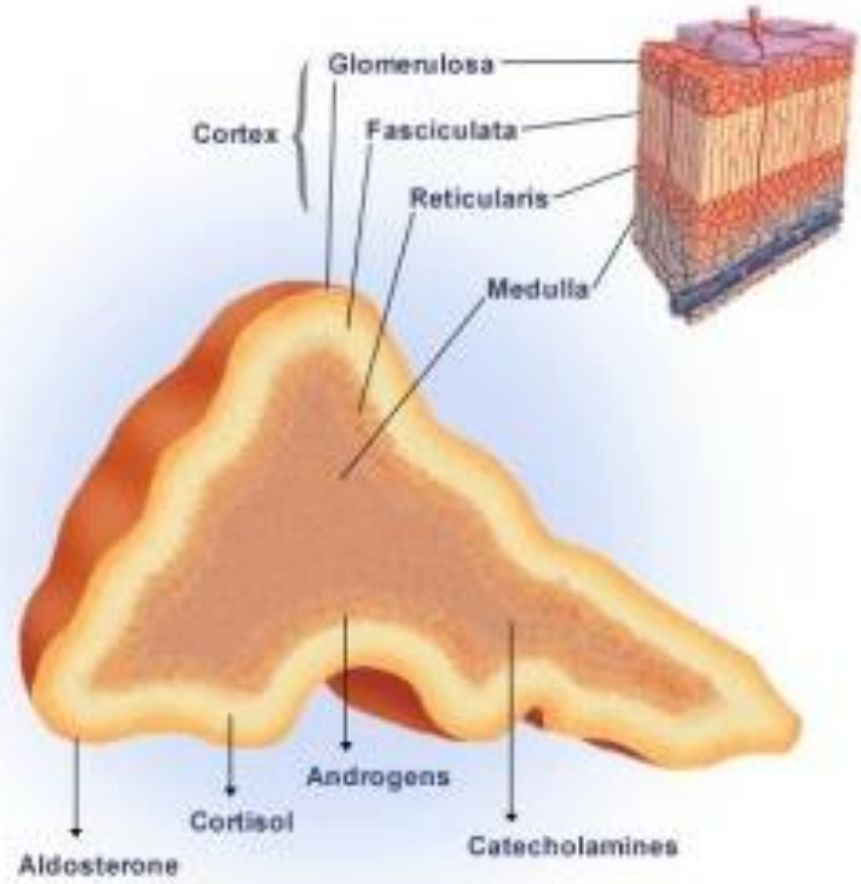
Yağ, protein, karbonhidrat metabolizmasını düzenlerler. Antiinflamatuar, antiallerjik etkileri (+).

3. Zona reticularis

Androjen, az miktarda östrojen.

Overler ve testisler üzerine etkili.

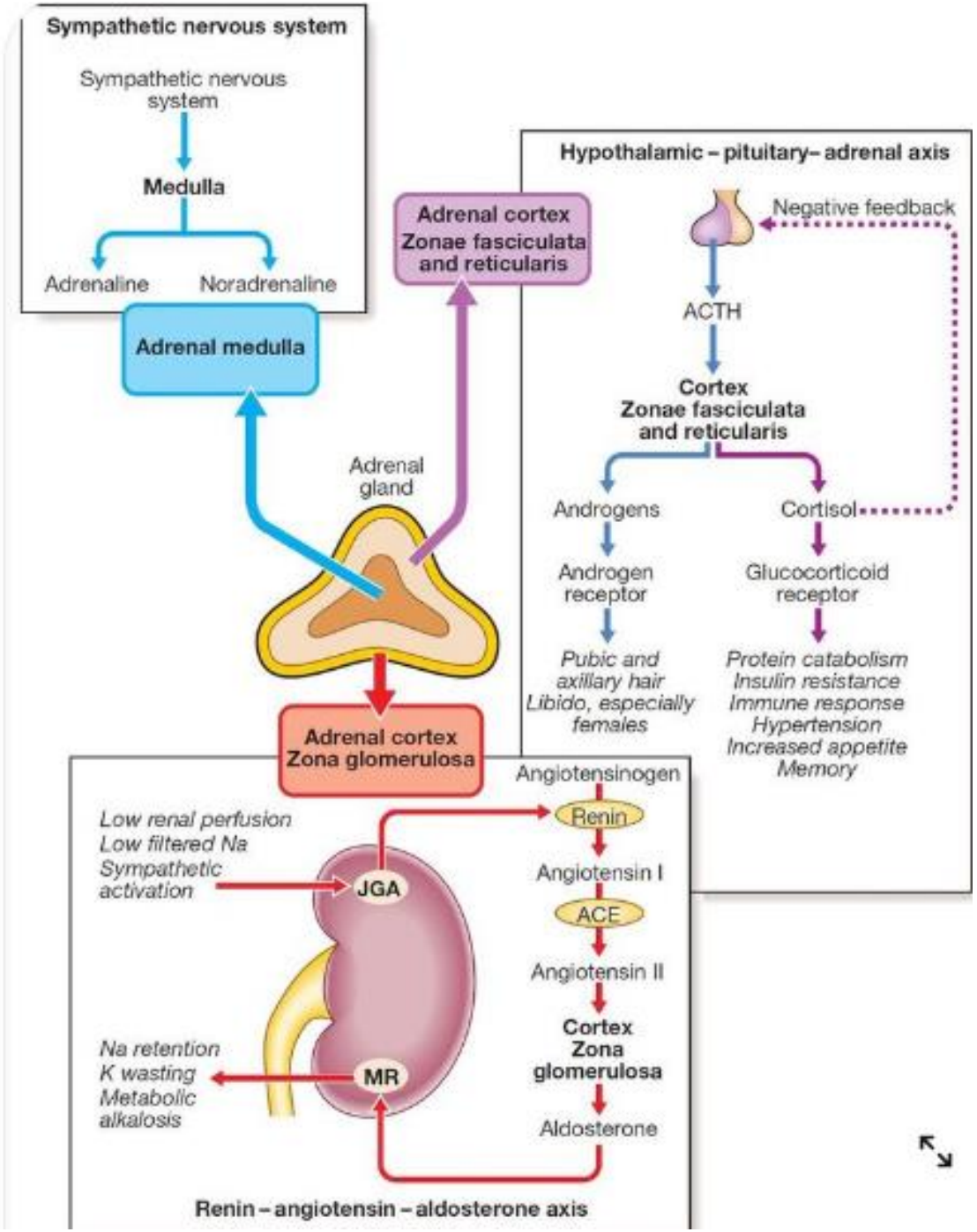
Glandula suprarenalis (Böbreküstü bezi)

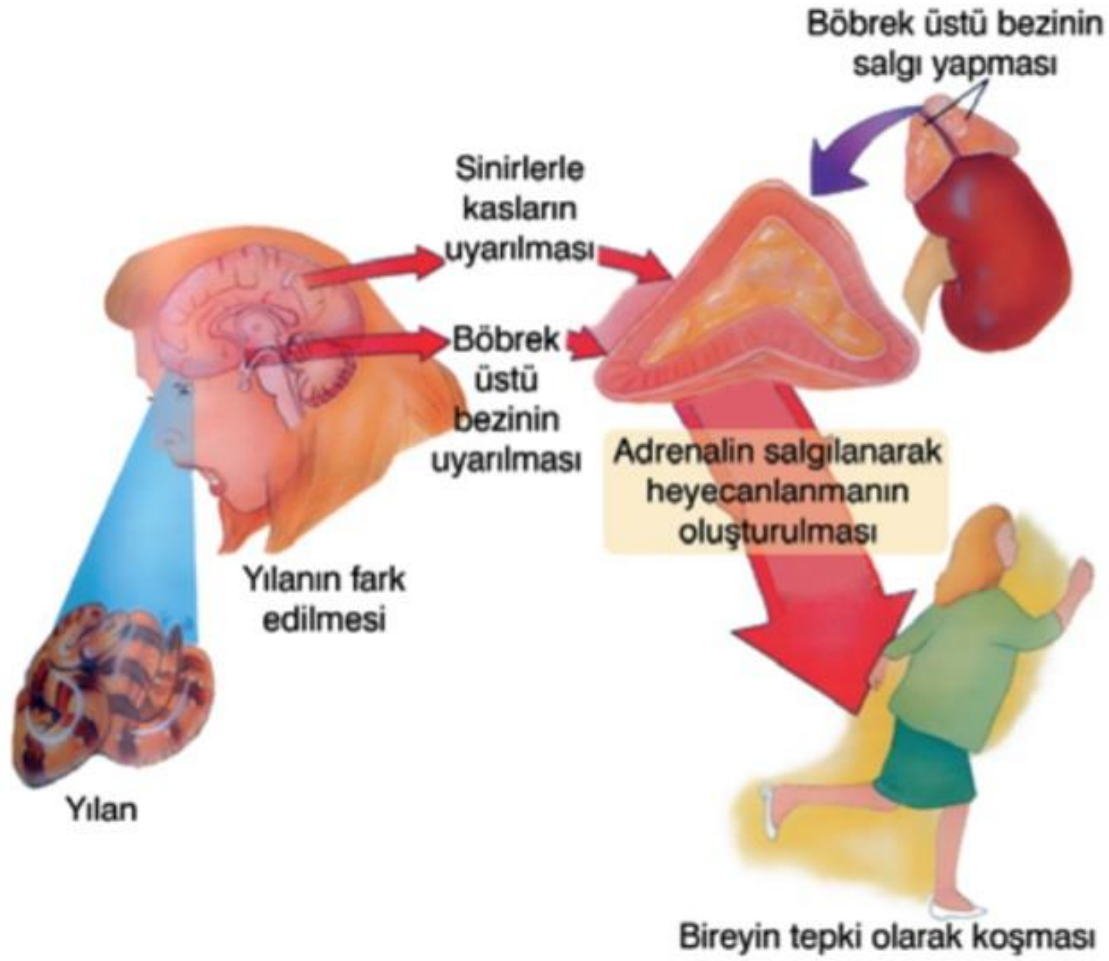


Adrenal medulla' da
Katekolaminler
- **Adrenalin(Epinefrin)**
- **Noradrenalin(Norepinefrin)**
- **Dopamin**(*çok az miktarda*) sentezlenir, depolanır ve salgılanır.

Bu hormonlar vücutta kalp atım sayısını arttırır, damarlarda vazokonstrüksiyon yapar, kan basıncını arttırır(*Sempatik etki gibi*)

Adrenalin ve noradrenalin vücudun kavga, korku v.b. Stres durumlarında homeostasisi korur.





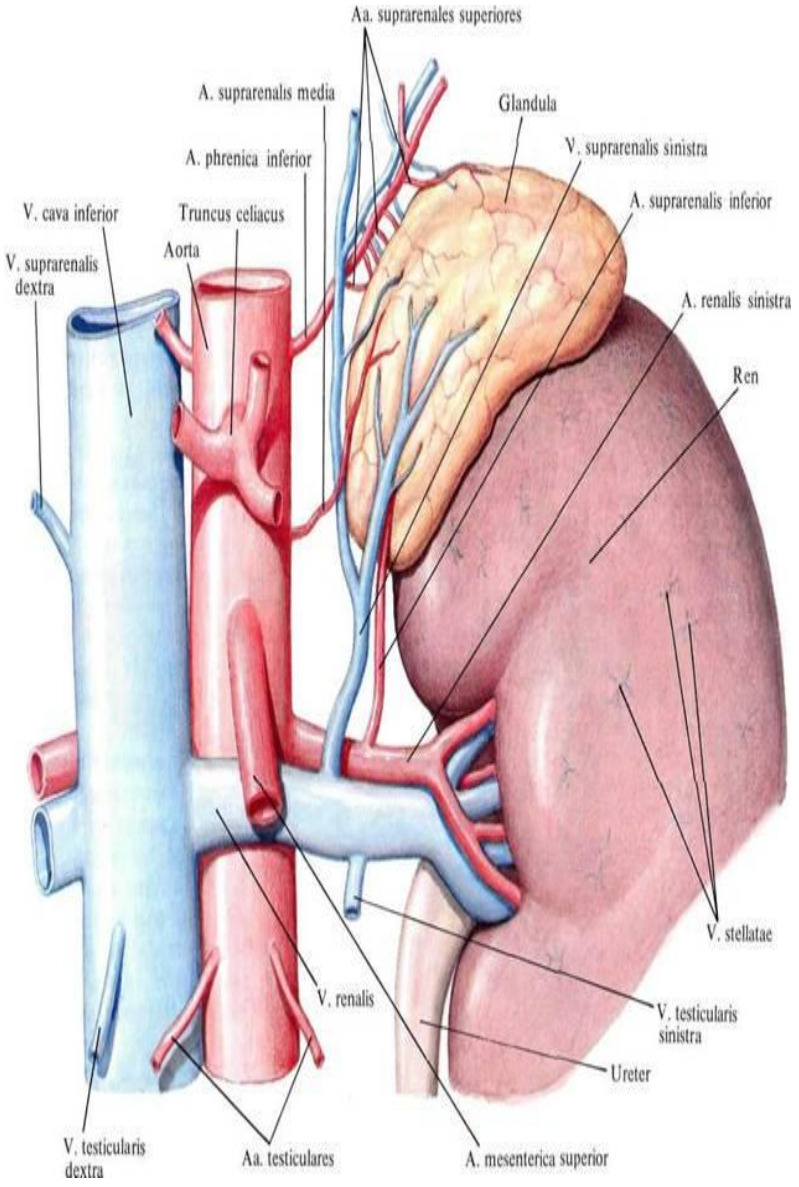
Adrenalin hormonu genel metabolizmayı hızlandırır.

- **Arterleri; a. suprarenalis superior** (a.phrenica inferior'un dalı), **a. suprarenalis media** (aorta abdominalis'in dalı), **a. suprarenalis inferior** (a. renalis'in dalı).

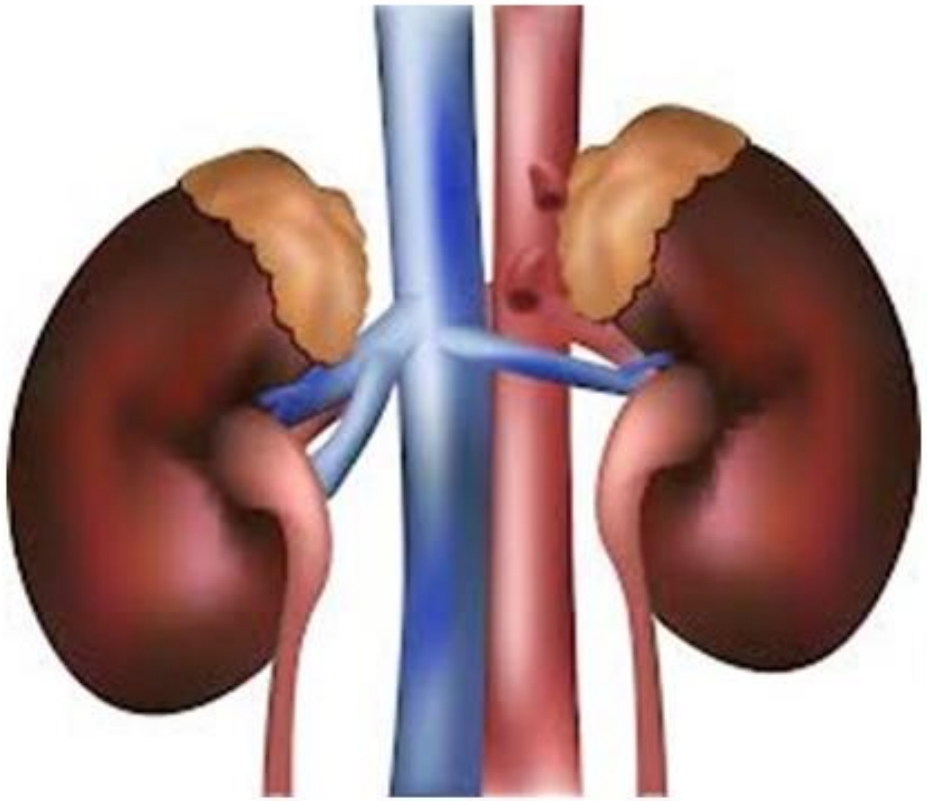
- **Venleri;** Sol suprarenal bez, **v. suprarenelis sinistra** ile v. renalis'e, sağ suprarenal bez **v. suprarenalis dextra** ile v. cava inferior'a drene olur.

- **Lenfatik drenaj;** Lenf damarları ln. aortici laterales'e drene olur.

- **İnnervasyonu;** Beze gelen sinirler preganglionik sempatik sinir olan n. splanchnicus major ile gelir. Büyük çoğunluğu bezin medulla kısmında sonlanır. Medulladaki noradrenalin ve adrenalin salgısını kontrol eder.



Böbrek(Ren)

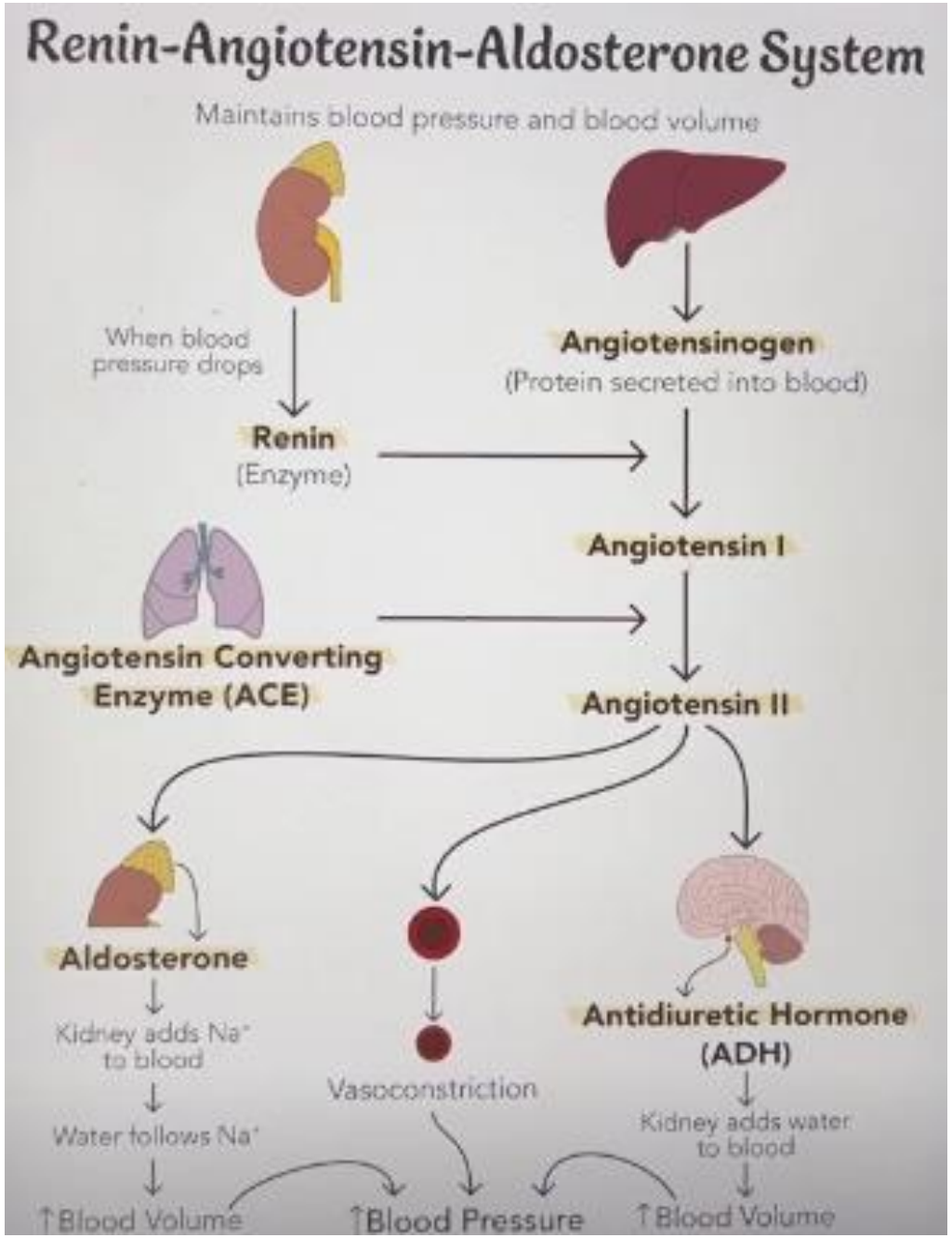


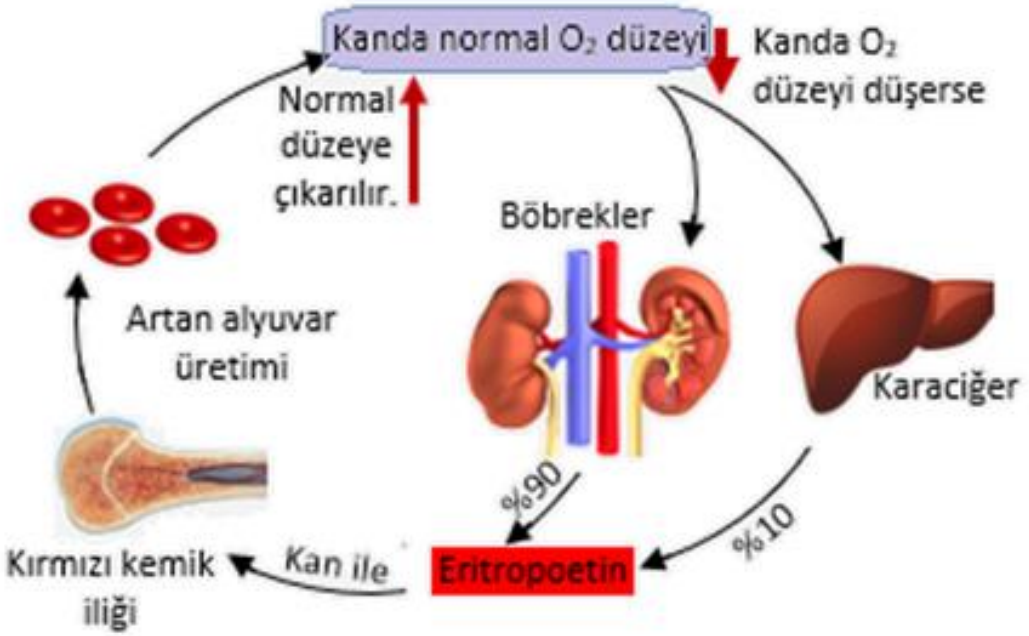
• Böbrekler vücut için gerekli bazı hormonları salgılarlar.

eritropoetin - kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini harekete geçirir

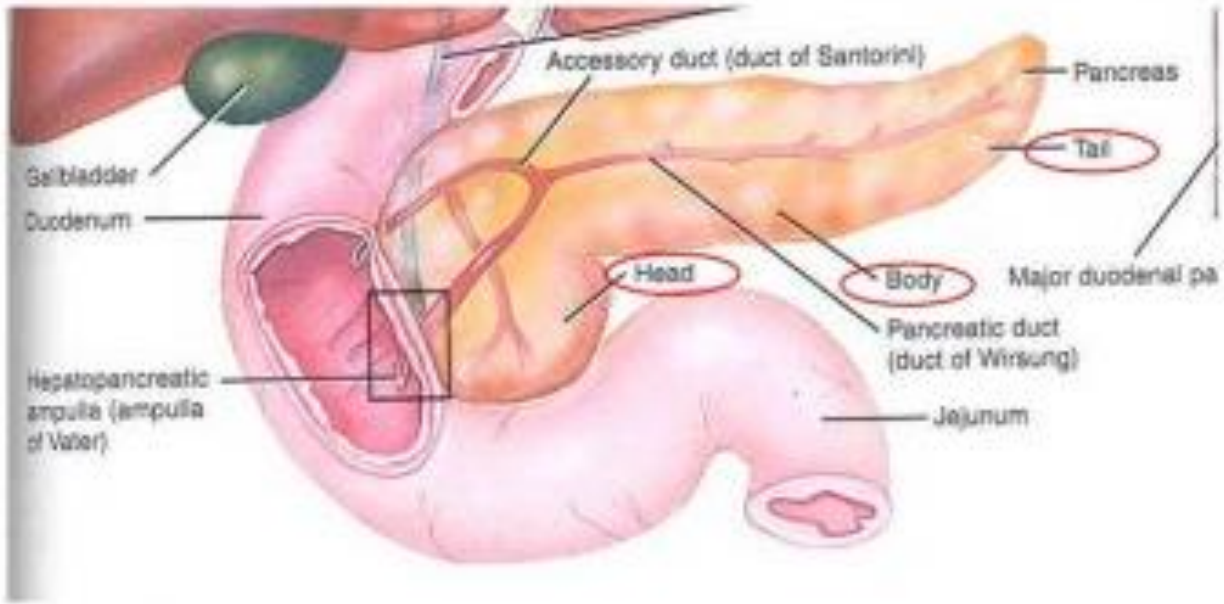
renin, anjiotensin - kan basıncını düzenler

1-25 dihidrokolekalsiferol(*D vitamini öncüsü*) - sağlıklı kemikleşme için gerekli


Renin-Angiotensin-Aldosterone System
Maintains blood pressure and blood volume
When blood pressure drops
Renin
(Enzyme)
Angiotensinogen
(Protein secreted into blood)
Angiotensin I
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)
Angiotensin II
Aldosterone
Kidney adds Na+ to blood
Water follows Na+
↑Blood Volume
Vasoconstriction
↑Blood Pressure
Antidiuretic Hormone (ADH)
Kidney adds water to blood
↑Blood Volume

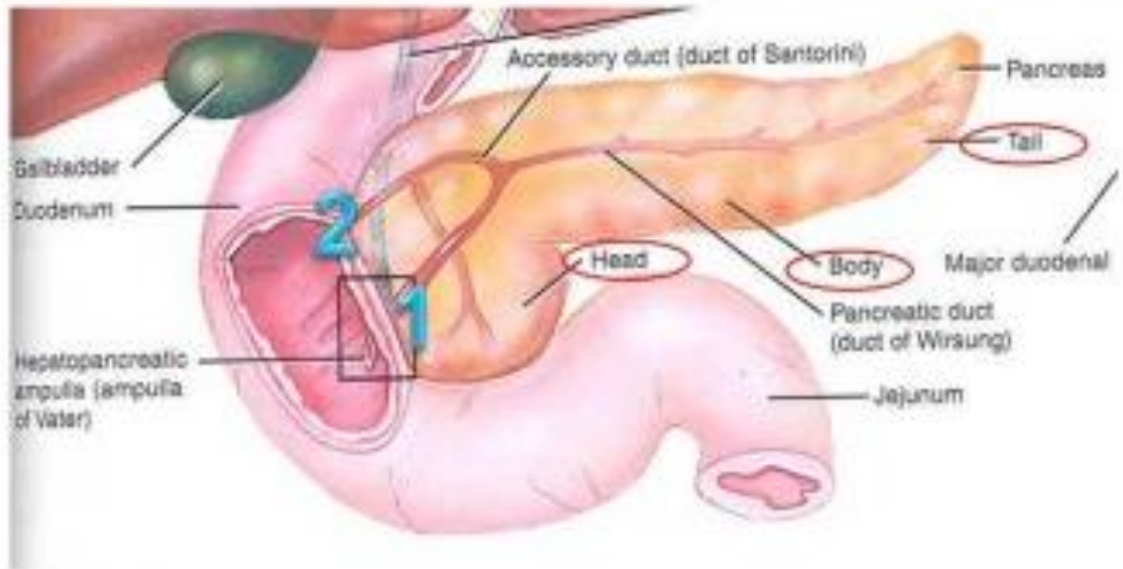

Kanda normal O_2 düzeyi
Kanda O_2 düzeyi düşerse
Normal düzeye çıkarılır.
Böbrekler
Artan alyuvar üretimi
Karaciğer
%90
%10
Kırmızı kemik iliği
Kan ile
Eritropoetin

Pancreas



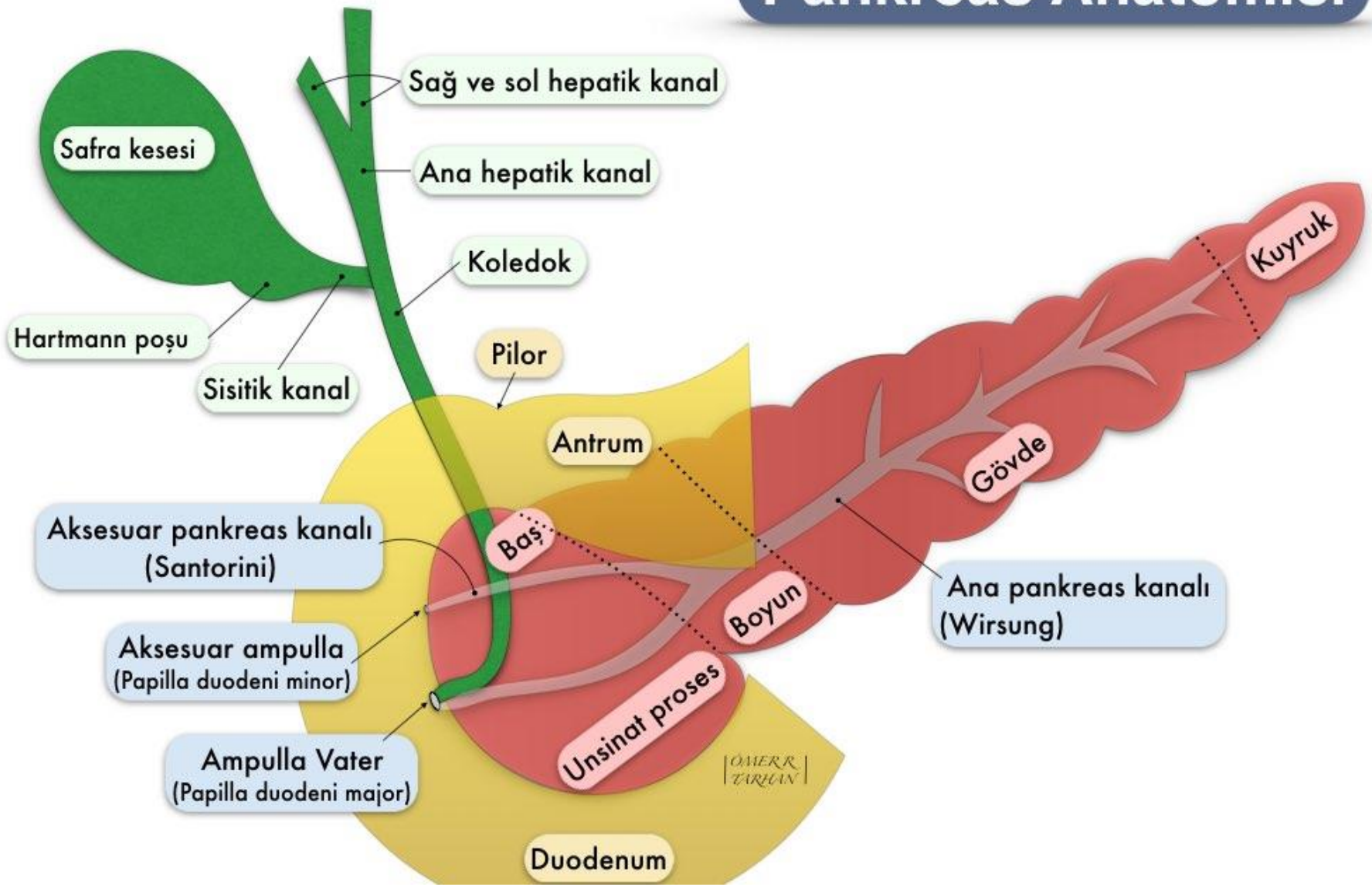
- Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinde oluşur.
- **Endokrin**(iç salgı, hormon) ve **ekzokrin** (dış salgı) salgı yapan bir organdır

Pancreas

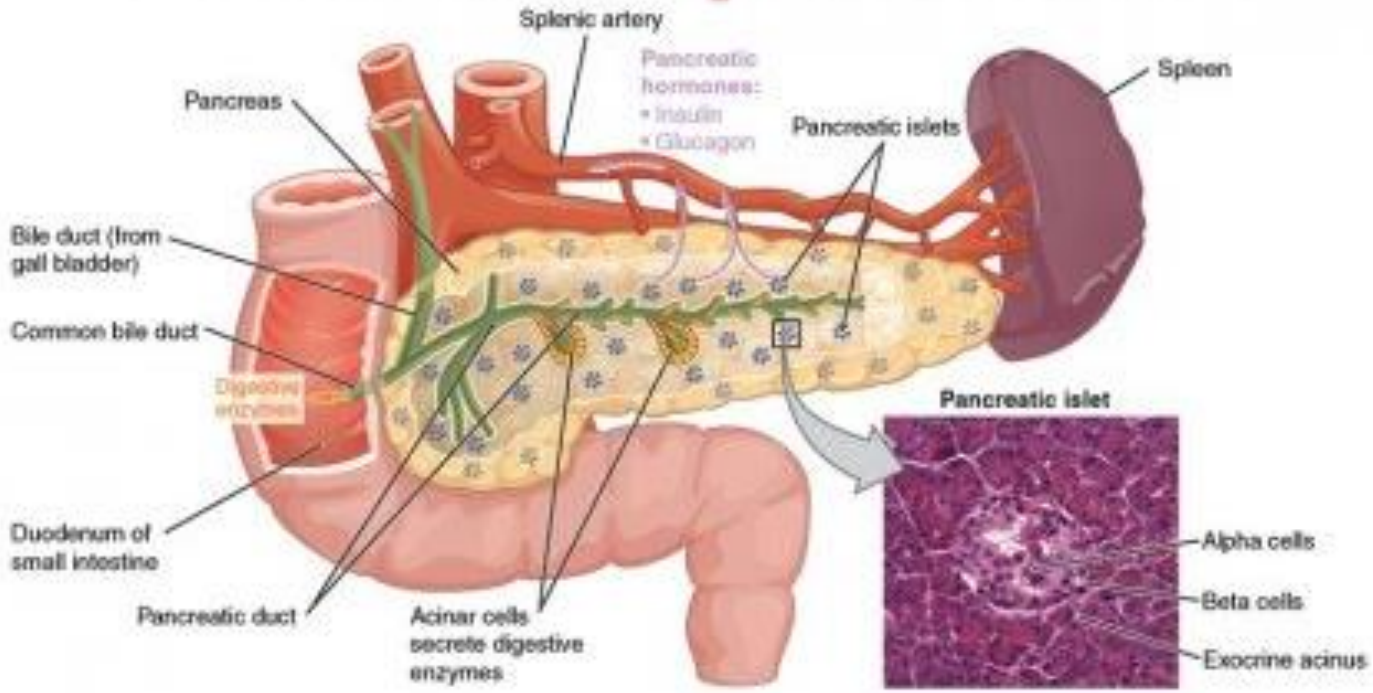


1. Ductus pancreaticus (Wirsung) – Papilla duodeni major'e
2. Ductus pancreaticus accessorius (Santorini) - Papilla duodeni minor'a açılır.

Pankreas Anatomisi



Endokrin pancreas



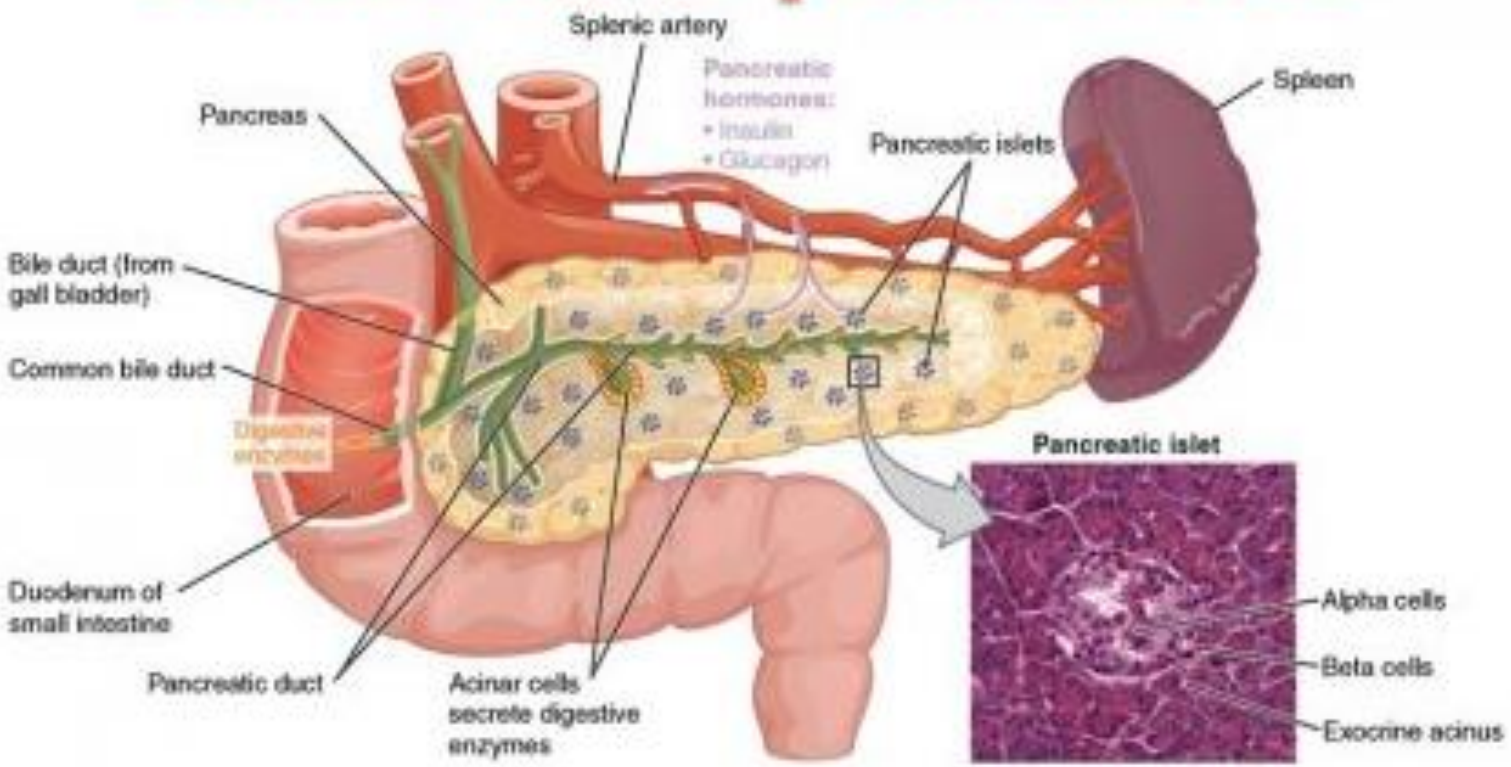
Pancreas'ın adacık hücreleri(Langerhans),

Alfa hücreleri – Glukagon

Beta hücreleri – İnsülin

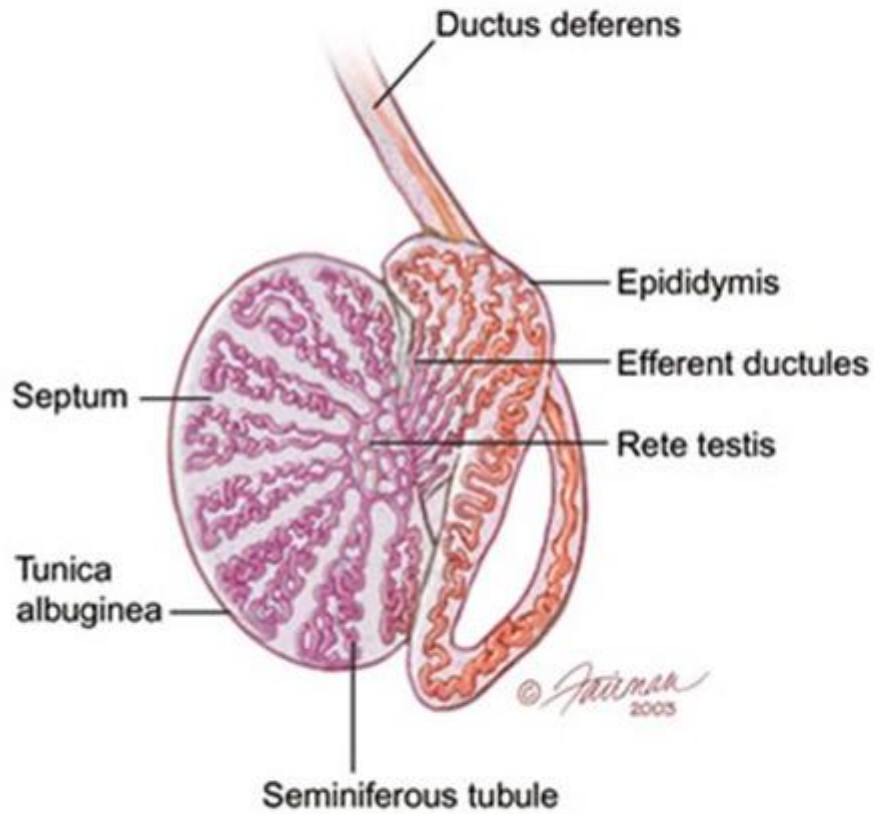
Delta hücreleri – Somatostatin

Endokrin pancreas



Glukagon kan glikoz düzeyini yükseltirken, **insülin** kan glikoz düzeyini düşürür. **Somatostatin** ise glukagon ve insülin salgılanmasını azalır.

Testis(Erkek gonadı)

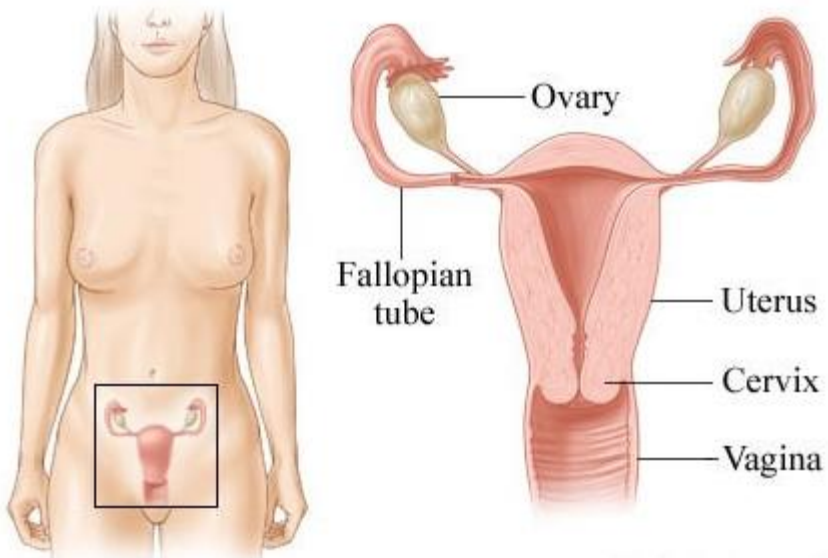


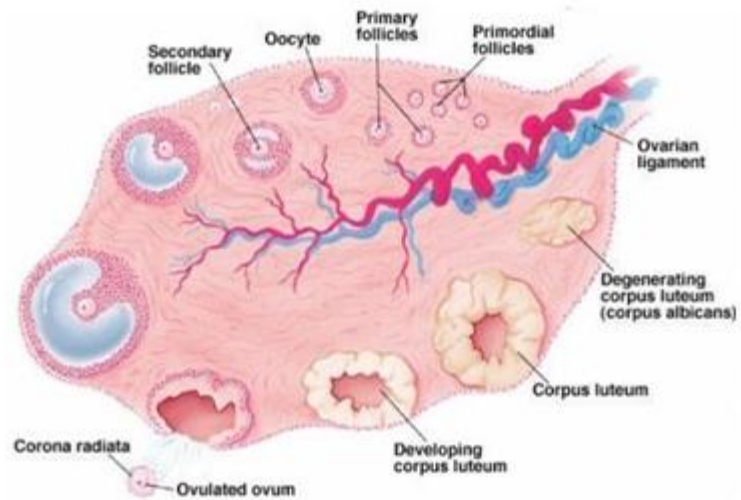
Testis parankiminde bulunan *Seminifer tübüllerdeki Leydig hücrelerinde* **testosteron** salgılanır.

Testosteron adenohipofizden salgılanan *Luteinizan hormon - LH kontrolünde*dir.

- Erkek genital sisteminin gelişmesini,
- Pubertede spermatogenesisi,
- Sekonder seks karakterlerinin gelişmesini sağlar.

Ovarium(Kadın gonadı)

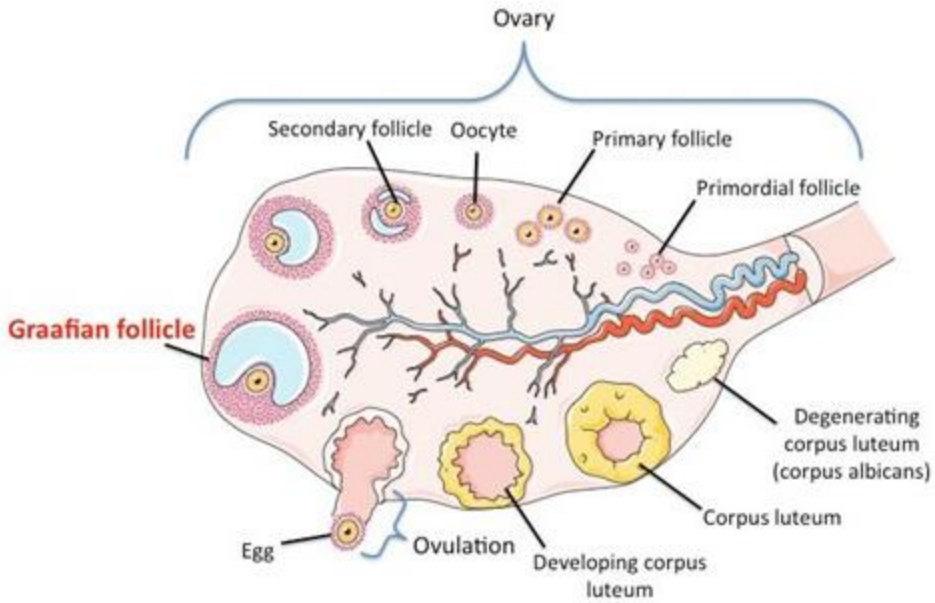




Ovarium'dan 3 tip hormon salgılanır;

- **Östrojen**
- **Progesteron**
- **Testosteron**(*çok az miktarda*)

Ovarium(Kadın gonadı)



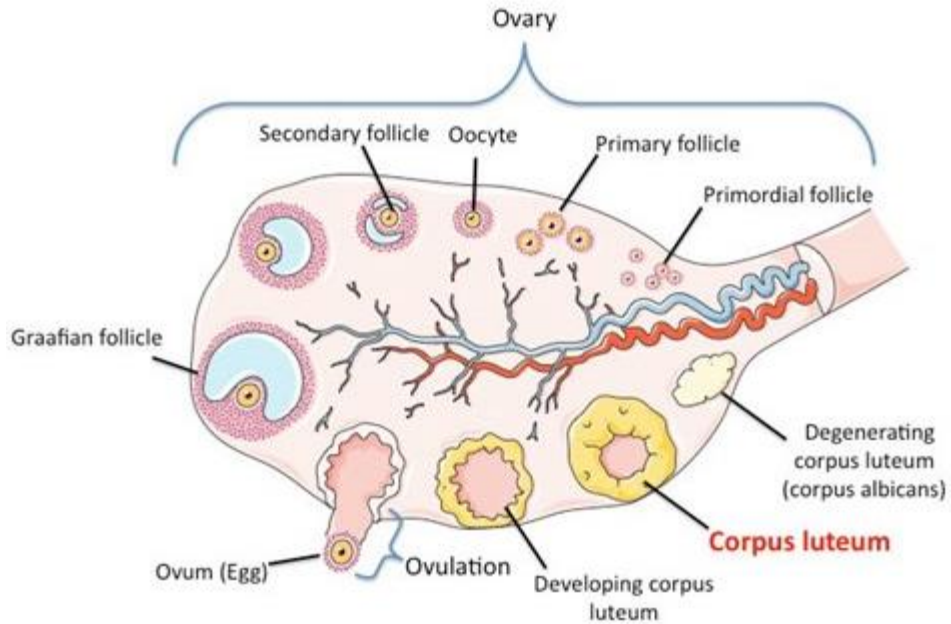
Östrojen, adenohipofizden salgılanan *FSH ve LH kontrolünde* ovaryumda oogenesis sürecinde *Graaf folikülünün Theca interna hücrelerinden* salgılanır.

•Vücutta menstruel siklusun düzenlenmesini

•Meme bezlerinin gelişmesini

•Sekonder seks karakterlerinin oluşumunu sağlar.

Ovarium(Kadın gonadı)



Progesteron, normal menstüel Siklusta corpus luteum'dan salgılanır.

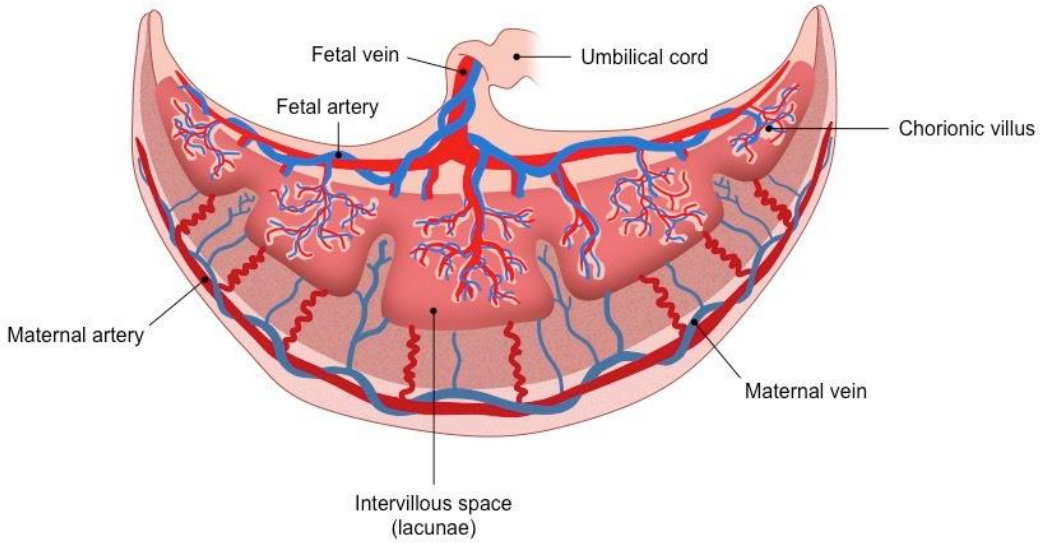
•Vücudu gebeliğe hazırlar,

•Gebelikte endometriumun yıkılmasını önleyerek gebeliğin devamını sağlar.

Plasenta

- Plasenta ana rahminde bulunan yavrunun beslenmesini sağlayan bir yapı olup, aynı zamanda **östrojen, progesteron, human corionic gonadotropin (beta HCG), plasenta laktojeni** ve **relaksin** hormonlarını salgılar.

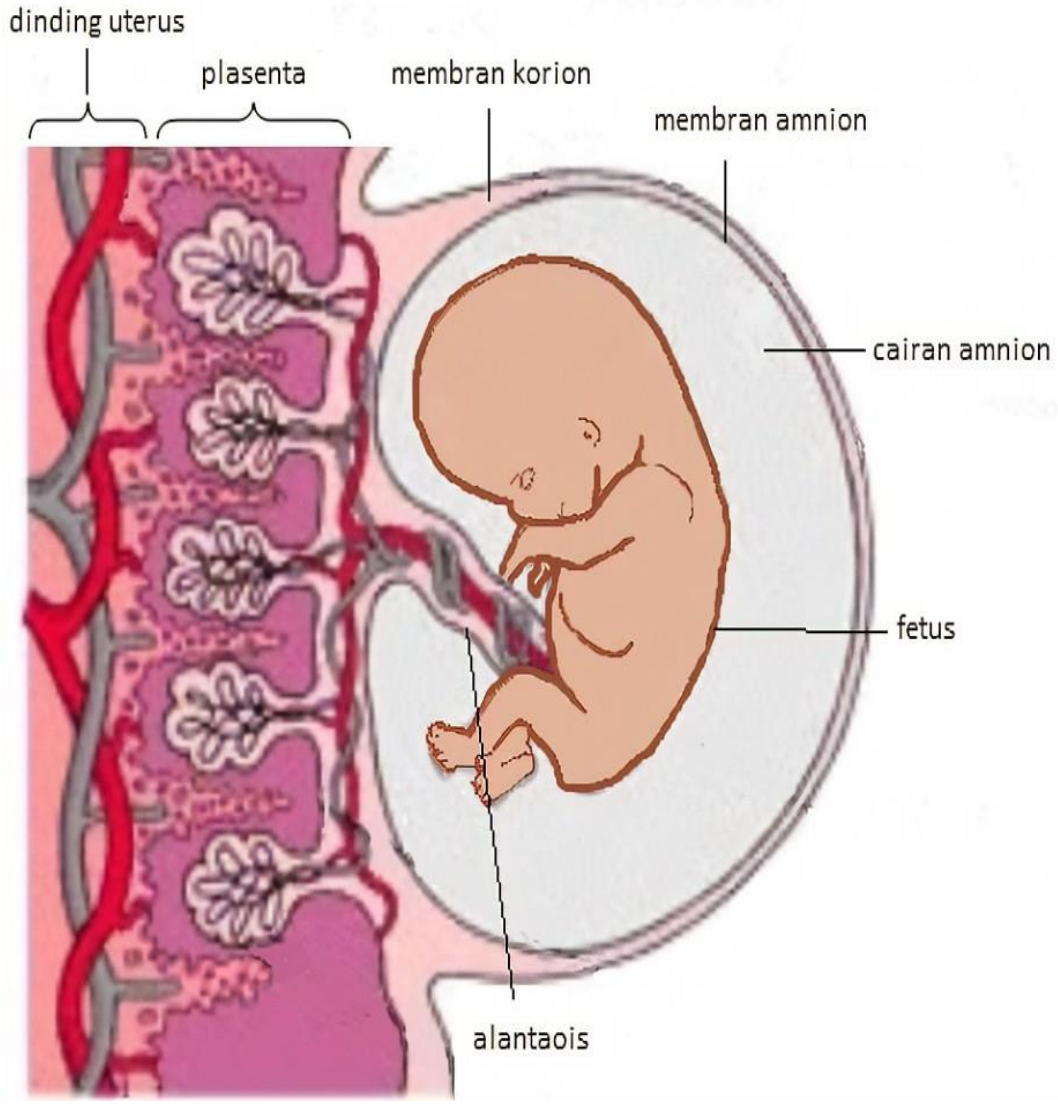
- Plasenta laktojeni, büyüme hormonu gibi etki eder. Hücre çoğalmasını ve karbonhidrat/lipid metabolizmasını stimule eder.



- Prolaktin, memelerin büyümesini uyarır ve süt yapımını sağlar.

- Relaksin, pelvis kemikleri arasındaki eklemlerin gevşemesini sağlayarak doğum esnasında bebeğin geçişini kolaylaştırır.

- Beta HCG hormonu, gebeliğin ilk dönemlerinde gelişen embriyo tarafından, daha sonra ise plasentadaki sinsityotrofoblast hücreleri tarafından üretilir. Bu hormon korpus luteumdaki özel reseptörlere bağlanarak gebeliğin ilk aylarında progesteron hormonunun salgılanmasını devam ettirir. Böylece embriyonun rahim iç duvarına gömülmesini (implantasyon) sağlar.



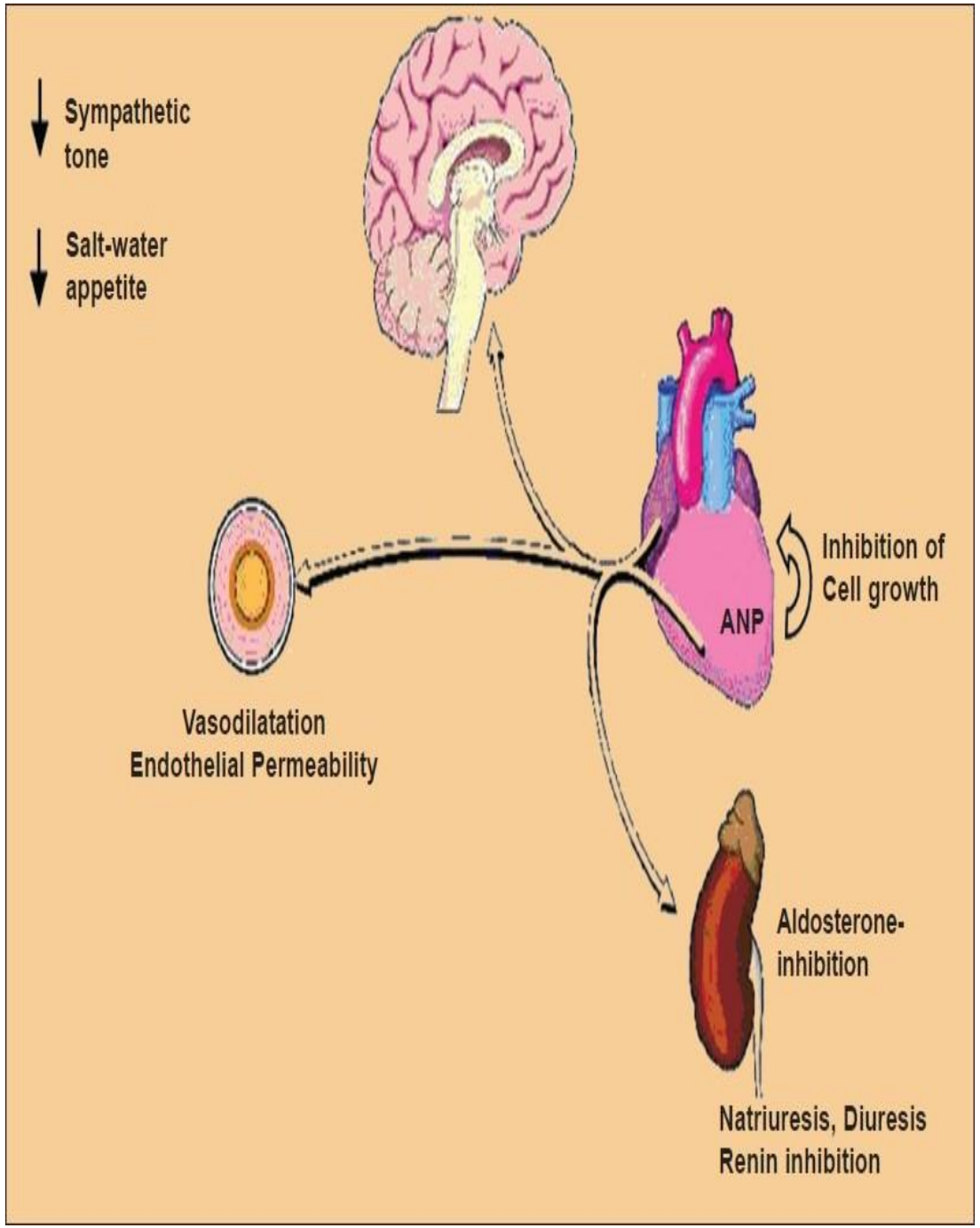
Gastrointestinal Mukoza

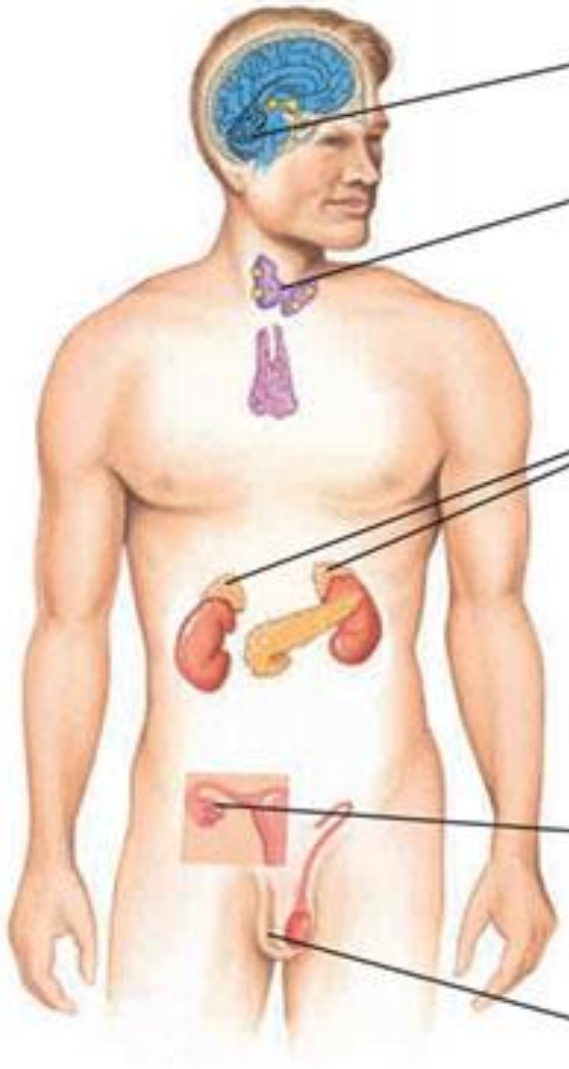
- Gastrointestinal mukozasındaki endokrin hücrelere **endocrinocytus gastrointestinalis** denir.

- Bu hücreler; **gastrin** (mide asiti sekresyonunu uyarır), **kolesistokinin** (safra kesesini uyarır), **sekretin** (pankreası uyarır), **gastrik inhibitör peptid** (mide asidi sekresyonunu inhibe eder), **motilin** (gastrointestinal motiliteyi ve pepsin üretimini stimüle eder), **somatostatin** (büyüme hormonu, glukagon, insulin, sekretin, kolesistokinin, tirotropin, renin ve gastrin gibi hormonların salınımın baskılar) gibi hormonları üretirler.

Kalp

- Atrial endokarddan **atriopeptid (atrial natriüetik faktör (ANF)** salgılanır.
- Salınımı kan basıncındaki artışlara bağlı olarak, atrial duvarın gerilmesi sonucu olur.
- Hedef hücreleri: kan damarları, böbrekler, böbrek üstü bezleri ve hipotalamusta yer alır.
- Etkileri: kan basıncının düzenlenmesi, Na ve su atılımının düzenlemesine yöneliktir.





İç Salgı Bezleri	Salgıladıkları Hormonlar	Görevleri
Hipofiz	Büyüme hormonu	Kemiklerin e kasların büyümesini kontrol eder.
Tiroit	Tiroksin	Metabolizma hızını artırır ve büyümeyi etkiler.
	Kalsitonin	Kandaki kalsiyum miktarını azaltır.
Böbreküstü	Aldosteron	Vücudun su ve mineral düzeyini ayarlar.
	Adrenalin	Sevinç, korku, öfke, heyecan anında fazla salgılanır ve metabolizmayı hızlandırır.
Pankreas	İnsülin	Kan şekerini düşürür.
	Glukagon	Kan şekerini yükseltir.
Eşeysel (Yumurtalık)	Östrojen	Ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin ve dişi üreme hücrelerinin (yumurta) oluşmasını sağlar.
Eşeysel (Testis)	Testosteron	Ergenlik döneminde erkeğe özgü özelliklerin ve erkek üreme hücrelerinin (sperm) oluşmasını sağlar.

Ek kaynaklar

- İç salgı bezleri https://www.youtube.com/watch?v=OSG-pf-JaRg
- Hipotalamus ve Hipofiz Bezi

https://www.youtube.com/watch?v=sNnTdTRBUHU&t=190s

- Endokrin Sistemi Hakkında Temel Bilgiler https://www.youtube.com/watch?v=dQv3pt_KKrM&t=9s
- Endokrin Bezi ve Hormonlar https://www.youtube.com/watch?v=2no1adulqBc
- Endokrin Sistem (Önemli Hormonlar ve Fonksiyonları) https://www.youtube.com/watch?v=1htbOiUpROw
- Türk Cerrahi https://www.turkcerrahi.com/makaleler/pankreas/pankreas-anatomisi-embriyolojisi-gelisimi/